



Keseimbangan Kimia & Larutan

Contents

- * Prasyarat 1: Hukum Keseimbangan Aksi Massa, Tetapan K_c - K_p - K_x , & Keseimbangan Heterogen
- * Prasyarat 2: Asas Le Chatelier & Respons Sistem Multivariabel (Konsentrasi, Tekanan, Suhu, Gas Inert)
- * Prasyarat 3: Teori Asam-Basa (Brønsted-Lowry & Lewis), Autoionisasi Air (K_w), dan Skala pH-pOH Presisi
- * Konsep Inti 1: Spesiasi Asam-Basa Poliprotik, Fraksi Mol Spesies Alpha (α), & pH Garam Amfiprotik
- * Konsep Inti 2: Sistem Penyangga Kompleks, Persamaan Henderson-Hasselbalch, & Indeks Kapasitas Buffer Van Slyke
- * Konsep Inti 3: Analisis Titrimetri Presisi, Titik Ekuivalensi vs Titik Akhir, & Teori Indikator pH
- * Konsep Inti 4: Termodinamika Kelarutan, Hasil Kali Kelarutan (K_{sp}), & Penekanan Efek Ion Senama
- * Konsep Inti 5: Pengendapan Bertingkat (Fraksional), Kelarutan Bergantung pH, & Keseimbangan Ion Kompleks (K_f)

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif termodinamika keseimbangan kimia fasa gas dan larutan: hukum aksi massa, tetapan K_c - K_p - K_x , asas Le Chatelier multivariabel, autoionisasi air K_w , spesiasi asam poliprotik fraksi alfa (α), persamaan Henderson-Hasselbalch, indeks kapasitas buffer Van Slyke, titrimetri presisi, hasil kali kelarutan K_{sp} , efek ion sejenis, pengendapan bertingkat, dan keseimbangan simultan pembentukan ion kompleks (K_f).

Prasyarat 1: Hukum Kestimbangan Aksi Massa, Tetapan Kc - Kp - Kx, & Kestimbangan Heterogen

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Jembatan Tol Dua Arah & Kestimbangan Dinamis

Bayangkan sebuah jembatan penghubung dua pulau metropolitan dengan volume lalu lintas yang padat. Pada jam sibuk, mobil melaju ke pulau seberang sebanyak 1.000 mobil per jam, dan pada saat yang bersamaan, mobil yang kembali dari arah berlawanan persis berjumlah 1.000 mobil per jam.

Apakah lalu lintas berhenti bergerak? Sama sekali tidak! Setiap detik partikel kendaraan berpindah melintasi batas. Namun, sensus penduduk di kedua pulau mencatat angka yang sama persis setiap menitnya. Inilah esensi mendasar dari **Kestimbangan Kimia Dinamis**: laju reaksi pembentukan produk maju (r_{fwd}) persis menyamai laju penguraian kembali reaktan (r_{rev}). Secara makroskopis sistem tampak diam beku tanpa perubahan komposisi netto, namun secara mikroskopis terjadi pertukaran molekuler berkecepatan tinggi tanpa henti pada tingkat energi bebas minimum ($\Delta G = 0$).

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Hukum Aksi Massa & Relasi Interkonversi K_c , K_p , K_x

Untuk reaksi umum reversibel yang melibatkan reaktan dan produk terdispersi homogen:



Langkah 1 Formulasi Hukum Aksi Massa Guldberg-Waage

Berdasarkan hukum aksi massa Cato Guldberg dan Peter Waage (1864) serta penurunan termodinamika potensial kimia Gibbs:

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

Pada kondisi setimbang dinamis sempurna, $\Delta G = 0$ dan kuosien reaksi Q menjadi tetapan kestimbangan termodinamika K :

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

Jika dinyatakan dalam konsentrasi molaritas analit (mol/L):

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Untuk reaksi gas ideal yang dinyatakan dalam tekanan parsial (atm atau bar):

$$K_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b}$$

Langkah 2 Penurunan Interkonversi K_p dan K_c

Berdasarkan persamaan gas ideal, tekanan parsial suatu gas i berkorelasi dengan konsentrasi molaritasnya:

$$P_i = \left(\frac{n_i}{V} \right) RT = [i] RT$$

Substitusikan hubungan ini ke dalam formulasi K_p :

$$K_p = \frac{([C]RT)^c \cdot ([D]RT)^d}{([A]RT)^a \cdot ([B]RT)^b} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \cdot \frac{(RT)^{c+d}}{(RT)^{a+b}}$$

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}$$

di mana:

- $\Delta n_g = (c + d) - (a + b)$ adalah selisih jumlah koefisien stoikiometri fasa gas produk dikurangi fasa gas reaktan.
- $R = 0.08206 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ jika tekanan dalam atm, atau $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ jika tekanan dalam Pa atau m^3 .
- T adalah temperatur mutlak sistem dalam Kelvin (K).

Langkah 3 Relasi Fraksi Mol (K_x) dan Tekanan Total

Menurut Hukum Dalton mengenai tekanan parsial, $P_i = x_i P_{\text{tot}}$, di mana x_i adalah fraksi mol gas i :

$$K_p = \frac{(x_C P_{\text{tot}})^c \cdot (x_D P_{\text{tot}})^d}{(x_A P_{\text{tot}})^a \cdot (x_B P_{\text{tot}})^b} = \left(\frac{x_C^c \cdot x_D^d}{x_A^a \cdot x_B^b} \right) (P_{\text{tot}})^{(c+d)-(a+b)}$$

$$K_p = K_x (P_{\text{tot}})^{\Delta n_g} \iff K_x = K_p (P_{\text{tot}})^{-\Delta n_g}$$

Langkah 4 Kaidah Kestimbangan Heterogen & Fasa Murni

Pada reaksi heterogen yang melibatkan fasa berbeda (padat, cair murni, gas, dan larutan), aktivitas termodinamika (a_i) zat padat murni (s) dan cairan murni (l) bernilai tepat satu ($a = 1$) karena konsentrasi molekuler internal zat murni tidak berubah:



3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Kuosien Reaksi (Q) vs Tetapan Kestimbangan (K)

Kondisi Rasio Kuosien (Q)	Status Termodinamika ($\Delta G = RT \ln(Q/K)$)	Arah Pergeseran Spontan Netto	Gambaran Mikroskopis Molekuler
$Q < K$	$\Delta G < 0$ (Eksergonik Spontan)	Maju ke Kanan ($\rightarrow$)	Konsentrasi reaktan berlebih; pembentukan produk lebih cepat dari dekomposisinya ($r_{\text{fwd}} > r_{\text{rev}}$).
$Q = K$	$\Delta G = 0$ (Kestimbangan Dinamis)	Tidak Ada Pergeseran Netto ($\rightleftharpoons$)	Laju pembentukan produk menyamai laju dekomposisi reaktan secara simetris ($r_{\text{fwd}} = r_{\text{rev}}$).
$Q > K$	$\Delta G > 0$ (Endergonik Spontan Balik)	Mundur ke Kiri ($\leftarrow$)	Produk terkumpul melampaui batas kestabilan; produk terurai menjadi reaktan ($r_{\text{rev}} > r_{\text{fwd}}$).

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Padatan Murni & Kestimbangan Heterogen

Banyak peserta keliru beranggapan bahwa menambahkan padatan reaktan ke dalam wadah kestimbangan heterogen akan menggeser reaksi ke arah kanan sesuai asas Le Chatelier.

Koreksi Fundamental: Pada sistem heterogen seperti $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$, aktivitas zat padat murni adalah konstan ($a_{\text{CaCO}_3} = 1$ dan $a_{\text{CaO}} = 1$). Penambahan padatan murni $\text{CaCO}_3(\text{s})$ atau $\text{CaO}(\text{s})$ sama sekali **tidak mengubah tekanan parsial gas CO_2 maupun kuosien reaksi Q_p** . Oleh karena itu, kestimbangan **sama sekali tidak bergeser**, asalkan volume bejana dan temperatur tetap konstan!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Matriks Manipulasi Aljabar Tetapan K

Dalam soal bertingkat Olimpiade Kimia, Anda sering diminta merekayasa reaksi kestimbangan gabungan:

1. **Reaksi Dibalik:** Nilai tetapan menjadi kebalikannya: $K' = \frac{1}{K} = K^{-1}$.

2. **Reaksi Dikalikan Faktor Koefisien n :** Nilai tetapan dipangkatkan n : $K' = K^n$.

3. **Dua atau Lebih Reaksi Dijumlahkan:** Nilai tetapan kestimbangan total adalah **hasil perkalian** seluruh tetapan tahapannya:

$$K_{\text{total}} = K_1 \times K_2 \times K_3 \times \dots$$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hubungan K_p dan K_c	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$
Hubungan K_p dan K_x	$K_p = K_x(P_{\text{tot}})^{\Delta n_g}$
Kespontanan via Kuosien	$\Delta G = RT \ln(Q/K)$

Prasyarat 2: Asas Le Chatelier & Respons Sistem Multivariabel (Konsentrasi, Tekanan, Suhu, Gas Inert)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Jungkat-Jungkit Termodinamika & Balon Bersirip Lentur

Bayangkan papan jungkat-jungkit yang seimbang di atas titik tumpunya. Ketika Anda menjatuhkan beban karung pasir di salah satu sisi, jungkat-jungkit miring seketika. Untuk mengembalikan keseimbangan, papan harus menggeser titik tumpu atau memindahkan sebagian muatan ke sisi yang berlawanan.

Henry Louis Le Chatelier (1884) merumuskan prinsip universal alamiah ini: *Bila suatu sistem kesetimbangan mengalami gangguan eksternal (aksi), sistem akan merespon secara spontan dengan cara melakukan pergeseran yang meminimalkan pengaruh gangguan tersebut (reaksi)*. Namun, reaksi sistem kimia bukanlah sihir statis—melainkan konsekuensi matematis dari perubahan rasio konsentrasi atau modulasi termodinamika tetapan K .

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Analisis Multivariabel Perturbasi Sistem

Langkah 1 Perturbasi Konsentrasi Reaktan & Produk

- **Penambahan Reaktan:** Konsentrasi reaktan naik $\Rightarrow Q < K \Rightarrow$ Sistem bergeser ke kanan ($\rightarrow$) mengonsumsi reaktan untuk menghasilkan produk tambahan.
- **Pengurangan Produk:** Menarik keluar produk yang terbentuk $\Rightarrow Q < K \Rightarrow$ Sistem terdorong terus-menerus ke kanan (teknik andalan industri kimia untuk memaksimalkan yield).
- **Catatan Krusial:** Perturbasi konsentrasi sama sekali **tidak mengubah nilai numerik tetapan kesetimbangan K** .

Langkah 2 Perturbasi Volume dan Tekanan Sistem Gas

Berdasarkan hukum gas ideal, penurunan volume wadah ($V \downarrow$) melipatgandakan tekanan parsial seluruh komponen gas ($P_i \uparrow$):

- Jika $\Delta n_g > 0$ (mol produk gas lebih banyak): Penurunan volume menaikkan Q_p melampaui K_p ($Q_p > K_p$). Sistem bergeser ke kiri ($\leftarrow$) ke arah koefisien gas terkecil.
- Jika $\Delta n_g < 0$ (mol produk gas lebih sedikit): Penurunan volume menurunkan Q_p di bawah K_p ($Q_p < K_p$). Sistem bergeser ke kanan ($\rightarrow$) ke arah koefisien gas terkecil.
- Jika $\Delta n_g = 0$ (contoh: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$): Tekanan total dan volume tidak mempengaruhi rasio kuosien $Q_p = Q_x$, sehingga **posisi kesetimbangan sama sekali tidak bergeser**.

Langkah 3 Analisis Mendalam Penambahan Gas Inert (Gas Mulia / Ar, He, N₂)

Dampak penambahan gas inert merupakan topik ujian favorit OSN karena bergantung mutlak pada batasan termodinamika wadah:

1. Penambahan Gas Inert pada Volume Tetap (V konstan, Bejana Kaku):

Tekanan total wadah meningkat ($P_{\text{tot}} = P_{\text{reaktif}} + P_{\text{inert}}$). Namun, karena volume wadah tidak berubah, konsentrasi analit $[i] = n_i/V$ dan tekanan parsial $P_i = [i]RT$ dari seluruh gas reaktan dan produk **tetap konstan tanpa perubahan sedikit pun**. Akibatnya, $Q_p = K_p$:

Tidak ada pergeseran kesetimbangan sama sekali!

2. Penambahan Gas Inert pada Tekanan Tetap (P konstan, Bejana Piston Bergerak):

Penambahan mol gas inert memaksa piston bergerak keluar memperbesar volume wadah ($V \uparrow$) demi menjaga P_{tot} konstan. Pembesaran volume ini mengencerkan seluruh gas reaktif dan menurunkan tekanan parsialnya ($P_i = x_i P$).

Sistem merespon layaknya ekspansi volume: bergeser ke sisi koefisien mol gas lebih besar!

Langkah 4 Perturbasi Temperatur & Persamaan Isochor Van 't Hoff

Suhu (T) adalah **satu-satunya variabel fisika** yang sanggup merombak nilai numerik tetapan kesetimbangan K :

- **Reaksi Eksotermik** ($\Delta H^\circ < 0$): Panas bertindak sebagai produk reaksi. Kenaikan suhu ($T \uparrow$) menggeser reaksi ke kiri $\Rightarrow K$ menurun.
- **Reaksi Endotermik** ($\Delta H^\circ > 0$): Panas bertindak sebagai reaktan reaksi. Kenaikan suhu ($T \uparrow$) menggeser reaksi ke kanan $\Rightarrow K$ meningkat.

Kuantifikasi matematis respon K terhadap temperatur dinyatakan secara eksak oleh Persamaan Isochor Van 't Hoff:

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} \iff \ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = - \frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

Langkah 5 Efek Katalisator terhadap Kesetimbangan

Katalisator mempercepat laju pembentukan produk (r_{fwd}) dan laju penguraian reaktan (r_{rev}) dalam proporsi yang identik dengan cara menurunkan energi aktivasi kedua jalur sebesar ΔE_a :

Katalis mempercepat laju pencapaian kesetimbangan, tetapi TIDAK MENGUBAH nilai K maupun yield produk!

3. High-Contrast Visual Matrix: Respons Sistem Multivariabel Terhadap Perturbasi

Jenis Perturbasi Eksternal	Perubahan Nilai Kuosien (Q)	Nilai Tetapan Kesetimbangan (K)	Arah Respon Sistem Menuju Kesetimbangan Baru
Tambah Reaktan / Tarik Produk	$Q < K$	Tetap konstan	Bergeser ke Kanan ($\rightarrow$)
Tambah Produk / Tarik Reaktan	$Q > K$	Tetap konstan	Bergeser ke Kiri ($\leftarrow$)
Volume Dipangkas (Tekanan Naik)	$Q \neq K$ (jika $\Delta n_g \neq 0$)	Tetap konstan	Ke arah sisi dengan koefisien mol gas lebih kecil
Gas Inert pada V Konstan	$Q = K$ (tekanan parsial tetap)	Tetap konstan	Sama sekali TIDAK BERGESER
Gas Inert pada P Konstan	$Q \neq K$ (terjadi ekspansi V)	Tetap konstan	Ke arah sisi dengan koefisien mol gas lebih besar
Suhu Naik pada Reaksi Endoterm	$Q < K$ (karena K naik)	K meningkat ($K_2 > K_1$)	Bergeser ke Kanan ($\rightarrow$)
Suhu Naik pada Reaksi Eksoterm	$Q > K$ (karena K turun)	K menurun ($K_2 < K_1$)	Bergeser ke Kiri ($\leftarrow$)
Penambahan Katalisator	$Q = K$	Tetap konstan	Tidak bergeser; kesetimbangan tercapai lebih cepat

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Mitos Gas Inert & Modulasi Tekanan

Sering kali siswa berasumsi bahwa penambahan gas inert (seperti gas argon) selalu menggeser kesetimbangan karena "tekanan sistem naik".

Hukum Fisis Pasti: Reaksi kesetimbangan fasa gas hanya merespon perubahan tekanan parsial masing-masing reaktan ($P_i = [i]RT$). Pada bejana tertutup bervolume kaku, molekul gas argon tidak memengaruhi kerapatan molekul reaktan per liter wadah. Kuosien Q_p identik dengan K_p , sehingga pergeseran nol!



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Plot Garis Lurus Persamaan Van 't Hoff

Pada soal bertipe penentuan termodinamika eksperimen, buatlah plot garis lurus antara $\ln K$ (sumbu y) terhadap $1/T$ (sumbu x):

$$\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + \frac{\Delta S^\circ}{R}$$

Key Examiner Note

- Kemiringan kurva (Slope m): $m = -\frac{\Delta H^\circ}{R}$.
- Jika slope **negatif** ($m < 0$) $\implies \Delta H^\circ > 0$ (Reaksi Endotermik).
- Jika slope **positif** ($m > 0$) $\implies \Delta H^\circ < 0$ (Reaksi Eksotermik).
- Titik potong sumbu y (Intercept c): $c = \frac{\Delta S^\circ}{R}$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Isochor Van t Hoff	$\ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$
Plot Garis Lurus Van t Hoff	$\ln K = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T} \right) + \frac{\Delta S^\circ}{R}$

Prasyarat 3: Teori Asam-Basa (Brønsted-Lowry & Lewis), Autoionisasi Air (K_w), dan Skala pH-pOH Presisi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Permainan Tangkap Bola Proton & Orbital Donor-Akseptor

Bayangkan partikel proton (H^+) adalah bola kriket bermuatan tinggi yang tidak pernah bisa melayang telanjang di udara terbuka karena kerapatan muatannya yang luar biasa padat. Dalam pelarut air, bola tersebut selalu harus berada di dalam sarung penangkap.

Dalam teori Brønsted-Lowry, asam adalah pelempar bola proton, sedangkan basa adalah sarung penangkapnya. Namun Gilbert N. Lewis melangkah lebih dalam ke inti mekanika kuantum: yang mengikat bola proton pada dasarnya adalah sepasang elektron bebas! Teori Lewis memperluas batas konsep asam-basa ke seluruh interaksi orbital koordinasi molekuler alam semesta: asam adalah wadah orbital kosong (LUMO), dan basa adalah pemilik awan elektron bebas berenergi tinggi (HOMO).

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Teori Asam-Basa, Autoionisasi Air, & Skala Logaritmik

Langkah 1 Teori Asam Basa Brønsted-Lowry & Pasangan Konjugasi

Setiap asam yang melepaskan satu proton membentuk basa konjugasi, dan basa yang menangkap proton membentuk asam konjugasi:



Kaidah Kestabilan Termodinamika: Semakin kuat sifat keasaman spesi HA, semakin stabil dan lemah basa konjugasinya (A^-). Asam sangat kuat seperti $HClO_4$, HCl memiliki basa konjugasi ClO_4^- , Cl^- yang luar biasa stabil dan tidak terhidrolisis dalam air.

Langkah 2 Teori Lewis (Interaksi Orbital HOMO - LUMO)

- **Asam Lewis:** Akseptor pasangan elektron bebas (memiliki orbital kosong), contoh: kation logam transisi (Fe^{3+} , Cu^{2+}), molekul defisien elektron (BF_3 , $AlCl_3$), dan oksida asam (CO_2 , SO_3).
- **Basa Lewis:** Donor pasangan elektron bebas, contoh: molekul netral berpasangan elektron bebas ($:NH_3$, $H_2\ddot{O}:$) dan anion (OH^- , CN^- , F^-).



Langkah 3 Autoionisasi Air (K_w) & Sensitivitas Temperatur

Air murni secara spontan mengalami autoprotolisis endotermik dalam fraksi yang sangat kecil:



Tetapan kesetimbangan autoionisasi air dinyatakan sebagai hasil kali ion air (K_w):

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = [H^+][OH^-]$$

Karena proses autoionisasi bersifat endotermik ($\Delta H^\circ > 0$), kenaikan temperatur menggeser kesetimbangan ke arah kanan, menaikkan nilai numerik K_w secara dramatis!

Langkah 4 Skala Logaritmik pH Sørensen & Relasi $K_a \cdot K_b = K_w$

Definisi operasional pH yang diperkenalkan oleh S.P.L. Sørensen (1909):

$$pH = -\log_{10}[H^+], \quad pOH = -\log_{10}[OH^-]$$

Mengambil logaritma negatif dari persamaan autoionisasi air:

$$-\log K_w = -\log[H^+] + (-\log[OH^-]) \iff pH + pOH = pK_w$$

Untuk pasangan asam-basa konjugasi HA / A^- dalam medium air:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}, \quad K_b = \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]}$$

Mengalikan kedua tetapan kesetimbangan menghasilkan relasi fundamental:

$$K_a \times K_b = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \times \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

$$\text{p}K_a + \text{p}K_b = \text{p}K_w$$

3. High-Contrast Visual Matrix: Variasi Parameter Autoprotolisis Air Terhadap Temperatur

Temperatur (T)	Nilai Tetapan K_w	Nilai $\text{p}K_w$	$[\text{H}^+]_{\text{netral}} = K_w$	Titik pH Netral Air Murni	Keterangan Fisis
0.0°C (273 K)	0.114×10^{-14}	14.94	$3.38 \times 10^{-8} \text{ M}$	7.47	Netral sempurna; disosiasi air minimum
25.0°C (298 K)	1.008×10^{-14}	14.00	$1.00 \times 10^{-7} \text{ M}$	7.00	Standar laboratorium konvensional
37.0°C (310 K)	2.400×10^{-14}	13.62	$1.55 \times 10^{-7} \text{ M}$	6.81	Temperatur fisiologis tubuh manusia
100.0°C (373 K)	5.130×10^{-13}	12.29	$7.16 \times 10^{-7} \text{ M}$	6.14	Air mendidih; ionisasi meningkat 50 kali lipat

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Definisi Universal Netralitas Air

"Larutan netral selalu memiliki pH = 7.00." Ini adalah miskonsepsi paling fatal di babak seleksi OSN!

Koreksi Ilmiah: Definisi netralitas termodinamika adalah kesetaraan konsentrasi ion hidronium dan ion hidroksida: $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$. Pada temperatur tubuh manusia (37°C), air murni memiliki pH = 6.81. Larutan ini **netral sempurna**, bukan asam! Larutan baru bersifat asam jika $\text{pH} < \frac{1}{2} \text{p}K_w$.



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Interaksi Asam-Basa Lewis Anorganik

Saat menganalisis sifat asam kation logam transisi dalam larutan air:

Kation bervalensi tinggi dengan jari-jari kecil (kerapatan muatan tinggi seperti Fe^{3+} , Al^{3+} , Cr^{3+}) bertindak sebagai asam Lewis kuat yang mempolarisasi ikatan O–H molekul air koordinasinya:



Key Examiner Note

- Larutan garam FeCl_3 murni bersifat cukup asam dengan $\text{pH} \approx 2 - 3$ murni akibat hidrolisis asam Lewis ini.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hasil Kali Ion Air	$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$
Hubungan K_a dan K_b Konjugasi	$K_a \cdot K_b = K_w \iff \text{p}K_a + \text{p}K_b = \text{p}K_w$
pH Netral Terhadap Suhu	$\text{pH}_{\text{netral}} = \frac{1}{2} \text{p}K_w$

Konsep Inti 1: Spesiasi Asam-Basa Poliprotik, Fraksi Mol Spesies Alpha (α), & pH Garam Amfiprotik

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

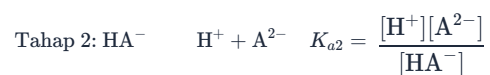
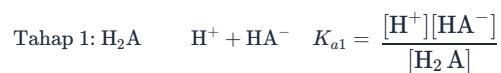
1. Intuitive Mental Model Hook: Tangga Air Terjun Proton Tiga Tingkat

Bayangkan asam triprotik seperti asam fosfat (H_3PO_4) sebagai bendungan bertingkat tiga yang mengalirkan air ke bawah. Di tingkat teratas, melepaskan proton pertama ($K_{a1} = 7.1 \times 10^{-3}$) berlangsung sangat mudah karena molekul awalnya netral tanpa hambatan elektrostatis.

Namun saat molekul hendak melepaskan proton kedua dari anion monovalen H_2PO_4^- , gaya tarik Coulomb negatif menahan proton dengan jauh lebih kuat ($K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8}$, seratus ribu kali lebih sulit!). Melepaskan proton ketiga dari anion bivalen HPO_4^{2-} ($K_{a3} = 4.5 \times 10^{-13}$) ibarat mendaki tebing vertikal. Akibat rentang perbedaan tetapan disosiasi yang spektakuler ini, spesies-spesies asam poliprotik terdistribusi secara spesifik pada rentang pH yang berbeda.

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Spesiasi α & Penurunan pH Garam Amfiprotik

Langkah 1 Sistem Disosiasi Bertingkat Asam Diprotik (H_2A)



Persamaan Neraca Massa Konsentrasi Analit Total (C_{tot}):

$$C_{\text{tot}} = [\text{H}_2\text{A}] + [\text{HA}^-] + [\text{A}^{2-}]$$

Langkah 2 Penurunan Fraksi Distribusi Spesies α (α)

Nyatakan seluruh konsentrasi spesies sebagai fungsi konsentrasi $[\text{H}^+]$ dan $[\text{H}_2\text{A}]$:

$$[\text{HA}^-] = \frac{K_{a1} [\text{H}_2\text{A}]}{[\text{H}^+]}, \quad [\text{A}^{2-}] = \frac{K_{a2} [\text{HA}^-]}{[\text{H}^+]} = \frac{K_{a1} K_{a2} [\text{H}_2\text{A}]}{[\text{H}^+]^2}$$

Substitusikan ke dalam persamaan neraca massa:

$$C_{\text{tot}} = [\text{H}_2\text{A}] \left(1 + \frac{K_{a1}}{[\text{H}^+]} + \frac{K_{a1} K_{a2}}{[\text{H}^+]^2} \right) = [\text{H}_2\text{A}] \left(\frac{[\text{H}^+]^2 + K_{a1} [\text{H}^+] + K_{a1} K_{a2}}{[\text{H}^+]^2} \right)$$

Definisikan penyebut polinomial distribusi (D):

$$D = [\text{H}^+]^2 + K_{a1} [\text{H}^+] + K_{a1} K_{a2}$$

Maka fraksi mol masing-masing spesies alfa didefinisikan sebagai rasio konsentrasi spesies terhadap C_{tot} :

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{[\text{H}_2\text{A}]}{C_{\text{tot}}} = \frac{[\text{H}^+]^2}{D} \\ \alpha_1 &= \frac{[\text{HA}^-]}{C_{\text{tot}}} = \frac{K_{a1} [\text{H}^+]}{D} \\ \alpha_2 &= \frac{[\text{A}^{2-}]}{C_{\text{tot}}} = \frac{K_{a1} K_{a2}}{D} \end{aligned}$$

Karakteristik Matematis Mutlak: $\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 = 1.00$. Fraksi spesies hanya ditentukan oleh $[\text{H}^+]$ dan tetapan disosiasi, sepenuhnya independen dari kepekatan konsentrasi total analit C_{tot} !

Langkah 3 Derivasi Eksak pH Garam Amfiprotik (NaHA)

Anion amfiprotik HA^- dapat bertindak sebagai asam (melepas H^+ via K_{a2}) maupun sebagai basa (menangkap H^+ via $K_b = K_w/K_{a1}$).

1. Neraca Muatan Listrik Sistem (Charge Balance):

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}^+] = [\text{HA}^-] + 2[\text{A}^{2-}] + [\text{OH}^-]$$

1. Neraca Massa Analit (Mass Balance):

$$[\text{Na}^+] = C = [\text{H}_2\text{A}] + [\text{HA}^-] + [\text{A}^{2-}]$$

3. Eliminasi $[\text{Na}^+]$ dan $[\text{HA}^-]$:

Substitusikan persamaan neraca massa ke dalam neraca muatan:

$$[\text{H}_2\text{A}] + [\text{HA}^-] + [\text{A}^{2-}] + [\text{H}^+] = [\text{HA}^-] + 2[\text{A}^{2-}] + [\text{OH}^-]$$

$$[\text{H}_2\text{A}] + [\text{H}^+] = [\text{A}^{2-}] + [\text{OH}^-]$$

1. Substitusi Kesetimbangan:

$$\frac{[\text{H}^+][\text{HA}^-]}{K_{a1}} + [\text{H}^+] = \frac{K_{a2}[\text{HA}^-]}{[\text{H}^+]} + \frac{K_w}{[\text{H}^+]}$$

Kalikan kedua sisi dengan $[\text{H}^+]$:

$$[\text{H}^+]^2 \left(1 + \frac{[\text{HA}^-]}{K_{a1}} \right) = K_{a2}[\text{HA}^-] + K_w$$

$$[\text{H}^+]^2 \left(\frac{K_{a1} + [\text{HA}^-]}{K_{a1}} \right) = K_{a2}[\text{HA}^-] + K_w$$

$$[\text{H}^+] = \frac{K_{a1}(K_{a2}[\text{HA}^-] + K_w)}{K_{a1} + [\text{HA}^-]}$$

5. Aproximasi Standar Konsentrasi Analit Wajar:

Jika konsentrasi garam C cukup pekat ($C \gg K_{a1}$ dan $K_{a2}C \gg K_w$), maka $[\text{HA}^-] \approx C$:

$$[\text{H}^+] \approx \frac{K_{a1}K_{a2}C}{C} = K_{a1}K_{a2}$$

$$\text{pH} \approx \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2}$$

3. High-Contrast Visual Matrix: Peta Dominansi Spesiasi Asam Diprotik (H_2A)

Rentang pH Larutan	Kondisi Konsentrasi $[\text{H}^+]$	Spesies Dominan Utama	Fraksi Alfa Dominan	Keterangan Kimiawi Analitis
$\text{pH} < \text{p}K_{a1}$	$[\text{H}^+] \gg K_{a1}$	Molekul Utuh H_2A	$\alpha_0 \rightarrow 1.0$	Asam kuat menekan disosiasi; bentuk non-ionik mendominasi
$\text{pH} = \text{p}K_{a1}$	$[\text{H}^+] = K_{a1}$	H_2A dan HA^-	$\alpha_0 = \alpha_1$	Titik tengah buffer tahap pertama ($[\text{H}_2\text{A}] = [\text{HA}^-]$)
$\text{pH} = \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2}$	$[\text{H}^+] = K_{a1}K_{a2}$	Anion Amfiprotik HA^-	α_1 Maksimum	Titik puncak spesiasi garam NaHA atau zwitterion asam amino
$\text{pH} = \text{p}K_{a2}$	$[\text{H}^+] = K_{a2}$	HA^- dan A^{2-}	$\alpha_1 = \alpha_2$	Titik tengah buffer tahap kedua ($[\text{HA}^-] = [\text{A}^{2-}]$)
$\text{pH} > \text{p}K_{a2}$	$[\text{H}^+] \ll K_{a2}$	Dianion Sempurna A^{2-}	$\alpha_2 \rightarrow 1.0$	Basa kuat mende protonasi seluruh proton analit

4. Official GitHub Callouts

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Batas Runtuhnya Rumus Sederhana Garam Amfiprotik

Rumus praktis $\text{pH} = \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2}$ hanya berlaku jika dua syarat dipenuhi:

1. Konsentrasi analit jauh melampaui tetapan disosiasi pertama ($C \gg K_{a1}$).
2. Hasil kali $K_{a2} \cdot C$ jauh melampaui autoionisasi air ($K_{a2}C \gg K_w$).

Jika garam amfiprotik sangat encer ($C < 10^{-4} \text{ M}$) atau jika asam memiliki K_{a1} yang cukup besar (misal ion bisulfat HSO_4^- dengan $K_{a1} \approx \infty$ dan $K_{a2} = 1.2 \times 10^{-2}$), aproksimasi tersebut gagal total! Anda wajib kembali ke formula eksak kuadratik neraca muatan.

Examiner Tips and Tricks

Pada larutan asam diprotik murni H_2A (seperti H_2S atau H_2CO_3):

Karena $K_{a1} \gg K_{a2}$, seluruh ion H^+ dalam larutan praktis disuplai oleh tahap ionisasi pertama, sehingga $[\text{H}^+] \approx [\text{HA}^-]$.

Substitusikan kesetaraan ini ke dalam ekspresi K_{a2} :

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]} \approx \frac{[\text{HA}^-][\text{A}^{2-}]}{[\text{HA}^-]} = [\text{A}^{2-}]$$

Key Examiner Note

$$[\text{A}^{2-}] \approx K_{a2}$$

Key Examiner Note

Konsentrasi ion diprotik terdeprotonasi penuh $[\text{A}^{2-}]$ dalam larutan asam diprotik murni selalu bernilai konstan mendekati nilai numerik K_{a2} , terlepas dari berapa pun konsentrasi awal analit asamnya!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Fraksi Alfa HA- Diprotik	$\alpha_1 = \frac{K_{a1} [\text{H}^+]}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1} [\text{H}^+] + K_{a1} K_{a2}}$
pH Spesi Amfiprotik Eksak	$[\text{H}^+] = \frac{K_{a1} (K_{a2} C + K_w)}{K_{a1} + C}$
Aproksimasi pH Amfiprotik	$\text{pH} \approx \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2}$

Konsep Inti 2: Sistem Penyangga Kompleks, Persamaan Henderson-Hasselbalch, & Indeks Kapasitas Buffer Van Slyke

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Shock Absorber Suspensi Mobil & Paru-Paru Manusia

Bayangkan suspensi peredam kejut hidrolik (*shock absorber*) pada mobil balap. Ketika roda menghantam lubang jalanan yang curam, fluida hidrolik menyerap energi tumbukan sehingga bodi mobil tetap stabil melaju mulus tanpa guncangan berarti.

Larutan penyangga (*buffer*) adalah peredam kejut kimiawi untuk ion hidronium. Ketika asam kuat eksternal menyusup, basa konjugasi menyerap ion H^+ . Sebaliknya ketika basa kuat masuk, molekul asam lemah segera melepaskan H^+ untuk menetralkannya. Yang paling mengagumkan adalah sistem penyangga darah manusia: bukan sekadar tabung tertutup pasif, melainkan sebuah **sistem terbuka (*open system*)** dinamis yang terhubung langsung ke ventilasi paru-paru untuk menghembuskan kelebihan CO_2 seketika!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Henderson-Hasselbalch & Indeks Van Slyke

Langkah 1 Persamaan Henderson-Hasselbalch

Untuk campuran asam lemah HA dan garam basa konjugasinya A^- :

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \iff [H^+] = K_a \cdot \frac{[HA]}{[A^-]}$$

Ambil $-\log_{10}$ pada kedua sisi:

$$\begin{aligned} -\log[H^+] &= -\log K_a - \log\left(\frac{[HA]}{[A^-]}\right) \\ pH &= pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right) = pK_a + \log\left(\frac{n_{A^-}}{n_{HA}}\right) \end{aligned}$$

Karena volume total larutan sama, rasio konsentrasi molar identik dengan rasio mol masing-masing komponen.

Langkah 2 Indeks Kapasitas Penyangga Donald Van Slyke (β)

Kapasitas penyangga bukan sekadar konsep kualitatif. Donald Dexter Van Slyke (1922) mendefinisikan kapasitas buffer (β) secara diferensial analitis sebagai jumlah mol basa kuat monobasa (C_b) atau asam kuat (C_a) per liter yang diperlukan untuk mengubah pH sistem sebesar satu satuan unit:

$$\beta = \frac{dC_b}{dpH} = -\frac{dC_a}{dpH}$$

Berdasarkan neraca muatan larutan penyangga yang ditambah basa kuat C_b :

$$[Na^+] + [H^+] = [A^-] + [OH^-] \implies C_b = [A^-] + [OH^-] - [H^+]$$

Substitusikan $[A^-] = C_{tot} \frac{K_a}{[H^+] + K_a}$ dan diferensialkan terhadap pH (di mana $dpH = -\frac{d[H^+]}{2.303[H^+]}$):

$$\beta = 2.303 \left([H^+] + [OH^-] + \frac{C_{tot} K_a [H^+]}{(K_a + [H^+])^2} \right)$$

di mana $C_{tot} = [HA] + [A^-]$.

- Suku $([H^+] + [OH^-])$ adalah kontribusi disosiasi pelarut air murni (dominan hanya pada pH ekstrem < 2 atau > 12).
- Suku $\frac{C_{tot} K_a [H^+]}{(K_a + [H^+])^2}$ adalah kapasitas penahanan spesifik pasangan dapar konjugasi.

Langkah 3 Kondisi Kapasitas Penyangga Maksimum (β_{max})

Melalui diferensial kedua $\frac{d\beta}{d[H^+]} = 0$, kapasitas penyangga mencapai puncak maksimum saat $[H^+] = K_a$, yang berarti $[A^-] = [HA]$ dan $pH = pK_a$:

$$\beta_{\max} = 2.303 \left(\frac{C_{\text{tot}} K_a^2}{(2K_a)^2} \right) = \frac{2.303}{4} C_{\text{tot}} \approx 0.576 \cdot C_{\text{tot}}$$

Rentang Kerja Operasional: Buffer beroperasi efektif pada rentang $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1.0$. Pada batas $\text{p}K_a \pm 1$, rasio konjugasi mencapai 10 : 1 atau 1 : 10, dan nilai β terdegradasi hingga tersisa sepertiga dari kapasitas puncaknya.

Langkah 4 Termodinamika Dapar Bikarbonat Darah (Open vs Closed System)

Dalam plasma darah mamalia (37.0°C):

- $\text{pH} = 7.40$, dengan pasangan dapar utama $\text{CO}_2(\text{aq}) / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$ ($\text{p}K'_a = 6.10$).

- Rasio konsentrasi fisiologis: $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2(\text{aq})]} = 10^{7.40-6.10} = 10^{1.30} \approx 20 : 1$.

Meskipun rasio 20 : 1 berada di luar batas $\text{p}K_a \pm 1$, darah merupakan **sistem terbuka**:



Kelebihan CO_2 segera dieliminasi lewat pernapasan, menjaga $[\text{CO}_2(\text{aq})]$ konstan pada 1.2 mmol/L, melipatgandakan kapasitas dapar fisiologis melawan asidosis secara spektakuler!

3. High-Contrast Visual Matrix: Perbandingan Kapasitas Buffer Tertutup vs Terbuka

Parameter Evaluasi	Sistem Penyangga Tertutup (Lab Beaker)	Sistem Penyangga Terbuka (Plasma Paru-Paru)
Konsentrasi Total Dapar (C_{tot})	Konstan mutlak ($[\text{HA}] + [\text{A}^-] = \text{tetap}$)	Dinamis bervariasi mengikuti tekanan parsial gas
Akumulasi Produk Netralisasi	Produk protonasi (HA) menumpuk di wadah	Produk CO_2 langsung dibuang via pernapasan paru
Kapasitas Maksimum Terjadi Pada	Tepat pada $\text{pH} = \text{p}K_a$ ($[\text{HA}] = [\text{A}^-]$)	Bergeser ke arah basa ($\text{pH} \approx 7.40$, rasio 20 : 1)
Dampak Penambahan Asam Kuat	pH turun signifikan akibat akumulasi HA	pH turun sangat minim karena $[\text{CO}_2(\text{aq})]$ dipatok konstan
Indeks Kapasitas Penyangga β	$\beta = 2.303 \cdot \alpha_0 \alpha_1 C_{\text{tot}}$	$\beta_{\text{open}} = 2.303 [\text{HCO}_3^-]$ (jauh lebih masif!)

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Efek Pengenceran pada Larutan Penyangga

Apakah pengenceran larutan penyangga dengan air murni mengubah pH?

Nilai pH: Hampir tidak berubah, karena volume pembagi saling membatalkan: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log(n_{\text{A}^-}/n_{\text{HA}})$.

Kapasitas Penyangga (β): ANJLOK SECARA LINIER! Karena $\beta_{\max} = 0.576 C_{\text{tot}}$, pengenceran 10 kali lipat memangkas daya tahan larutan terhadap penambahan asam/basa eksternal sebesar 10 kali lipat pula. Jangan pernah menyamakan "pH tidak berubah" dengan "kapasitas buffer tidak berubah".



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Desain Formulasi Larutan Dapar Ideal

Jika dalam soal olimpiade Anda diminta merancang buffer dengan pH target tertentu:

- Pilih pasangan asam-basa konjugasi yang memiliki $\text{p}K_a$ paling dekat dengan $\text{pH}_{\text{target}}$ ($|\text{pH} - \text{p}K_a| \leq 0.5$).
- Hitung rasio mol via Henderson-Hasselbalch: $\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_a}$.
- Gunakan konsentrasi analit total setinggi mungkin ($C_{\text{tot}} \geq 0.1 \text{ M}$) untuk memastikan nilai indeks Van Slyke β memadai.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Henderson-Hasselbalch	$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right)$
Indeks Kapasitas Van Slyke	$\beta = 2.303 \left([\text{H}^+] + [\text{OH}^-] + \frac{C_{\text{tot}} K_a [\text{H}^+]}{(K_a + [\text{H}^+])^2} \right)$
Kapasitas Buffer Maksimum	$\beta_{\text{max}} \approx 0.576 \cdot C_{\text{tot}}$

Konsep Inti 3: Analisis Titrimetri Presisi, Titik Ekuivalensi vs Titik Akhir, & Teori Indikator pH

Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Profil Roller Coaster pH & Sensor Molekuler Indikator

Bayangkan Anda sedang menaiki wahana *roller coaster*. Di awal perjalanan, kereta melaju di lereng landai yang panjang dengan guncangan minimal. Namun tiba-tiba di depan Anda terbentang jurang vertikal 90 derajat yang menjulang tinggi, sebelum kembali mendatar di peron akhir stasiun.

Kurva titrasi asam-basa mencerminkan lintasan dramatis ini: daerah buffer adalah tanjakan landai tempat pH bertahan kokoh, titik ekuivalensi adalah tebing vertikal tempat penambahan setetes mikroliter titran memicu lonjakan eksponensial jutaan kali lipat konsentrasi ion hidrogen! Indikator visual adalah sensor foton molekuler yang harus memicu transisi warna tepat saat kereta meluncur di tengah-tengah tebing vertikal tersebut.

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Empat Wilayah Kurva Titrasi Asam Lemah - Basa Kuat

Misalkan V_a mL asam lemah monoprotik HA berkonsentrasi C_a M dititrasi dengan larutan baku NaOH berkonsentrasi C_b M.

Wilayah 1: Titik Awal Sebelum Titrasi ($V_b = 0.00$ mL)

Larutan murni hanya mengandung asam lemah HA. Disosiasi dikendalikan oleh tetapan K_a :



Jika derajat ionisasi $\alpha < 5\%$, gunakan aproksimasi standar:

$$[\text{H}^+] \approx K_a \cdot C_a \implies \text{pH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_a - \log C_a)$$

Wilayah 2: Daerah Penyangga Pra-Ekuivalen ($0 < V_b < V_{eq}$)

Penambahan NaOH menetralkan sebagian HA menghasilkan garam konjugasi NaA:

- Mol HA sisa = $V_a C_a - V_b C_b$

- Mol A^- terbentuk = $V_b C_b$

Sistem membentuk larutan penyangga sejati:

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{V_b C_b}{V_a C_a - V_b C_b} \right)$$

Titik Setengah Ekuivalensi ($V_b = \frac{1}{2} V_{eq}$):

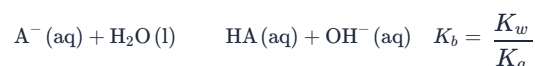
Tepat separuh asam ternetralkan $\implies [\text{HA}] = [\text{A}^-] \implies \text{pH} = \text{p}K_a$.

Wilayah 3: Titik Ekuivalensi Stoikiometri ($V_b = V_{eq} = \frac{V_a C_a}{C_b}$)

Seluruh mol HA habis bereaksi stoikiometris membentuk ion asetat A^- dalam volume total $V_{\text{tot}} = V_a + V_{eq}$:

$$C_{\text{garam}} = \frac{V_a C_a}{V_a + V_{eq}}$$

Ion A^- mengalami hidrolisis parsial menghasilkan lingkungan basa:



$$[\text{OH}^-] = K_b \cdot C_{\text{garam}} = \frac{K_w}{K_a} \cdot C_{\text{garam}}$$

$$\text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_w - \text{p}K_a - \log C_{\text{garam}}) \implies \text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{p}K_a + \frac{1}{2} \log C_{\text{garam}} > 7.00$$

Wilayah 4: Daerah Pasca-Ekuivalen ($V_b > V_{eq}$)

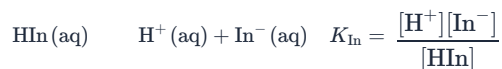
Kelebihan ion hidroksida dari titran basa kuat mendominasi pH secara mutlak:

$$[\text{OH}^-]_{\text{kelebihan}} = \frac{(V_b - V_{eq})C_b}{V_a + V_b}$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]_{\text{kelebihan}} \Rightarrow \text{pH} = 14.00 - \text{pOH}$$

Langkah 5 Teori Indikator pH & Galat Titrasi (Titration Error)

Indikator visual adalah asam organik lemah konjugasi (HIn):



Mata manusia mengamati perubahan warna saat salah satu bentuk melebihi rasio 10 : 1:

$$\text{Trayek Transisi pH Indikator} = \text{p}K_{\text{In}} \pm 1.0$$

- **Titik Ekuivalensi (TE):** Titik teoritis di mana reaktan tepat bereaksi sempurna secara stoikiometri.
- **Titik Akhir Titrasi (TA):** Titik eksperimental saat indikator visual berubah warna secara permanen.
- **Syarat Mutlak Presisi:** Nilai $\text{p}K_{\text{In}}$ harus berada di tengah rentang lonjakan vertikal kurva titrasi pada titik ekuivalen agar $\text{TA} \approx \text{TE}$ dan kesalahan titrasi mendekati nol.

3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik 4 Zona Kurva Titrasi Asam Lemah - Basa Kuat

Zona Kurva Titrasi	Volume Titran Basa (V_b)	Komposisi Kimia Dominan	Persamaan Penentuan pH	Sifat Keasaman Larutan
Zona 1: Awal	$V_b = 0$	Asam lemah bebas HA	$[\text{H}^+] = K_a \cdot C_a$	Asam ($\text{pH} < 7$)
Zona 2: Dapar	$0 < V_b < V_{eq}$	Pasangan buffer HA / A ⁻	$\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{V_b C_b}{V_a C_a - V_b C_b}\right)$	Buffer asam ($\text{pH} = \text{p}K_a$ di $0.5V_{eq}$)
Zona 3: Ekuivalen	$V_b = V_{eq}$	Garam terhidrolisis A ⁻	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{p}K_a + \frac{1}{2} \log C_{\text{garam}}$	Basa Lemah ($\text{pH} 8 - 9$)
Zona 4: Pasca	$V_b > V_{eq}$	Kelebihan basa kuat OH ⁻	$[\text{OH}^-] = \frac{(V_b - V_{eq})C_b}{V_a + V_b}$	Basa Kuat ($\text{pH} 11 - 13$)

4. Official GitHub Callouts



Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Mitos Titik Ekuivalen Selalu Ber-pH 7

Banyak peserta keliru memilih indikator Bromtimol Biru (trayek 6.0 – 7.6) untuk titrasi asam asetat dengan NaOH karena meyakini titik ekuivalen berada di pH 7.00.

Koreksi Fatal: Titik ekuivalensi titrasi asam lemah dengan basa kuat menghasilkan garam basa ($\text{extpH} \approx 8.7$). Penggunaan indikator dengan trayek di sekitar pH 7 atau metil jingga (trayek 3.1 – 4.4) akan memicu perubahan warna prematur jauh sebelum titik ekuivalen tercapai, menghasilkan galat titrasi negatif masif! **Fenolftalein (trayek 8.2 - 10.0)** adalah pilihan tepat.



Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Ekstraksi pKa Langsung dari Grafis Titrimetri

Jika Anda disajikan grafik kurva titrasi asam monoprotik yang tidak diketahui identitasnya:

1. Cari titik belok vertikal maksimum untuk menentukan volume ekuivalen (V_{eq}).
2. Tarik garis ke sumbu x pada volume setengahnya: $V_b = \frac{1}{2} V_{eq}$.
3. Baca nilai pH pada titik setengah ekuivalen tersebut:

$$\text{pH}_{(0.5V_{eq})} = \text{p}K_a$$

Key Examiner Note

Anda dapat menentukan tetapan disosiasi asam hanya dalam waktu 3 detik tanpa perhitungan rumit!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
pH Titik Setengah Ekuivalen	$\text{pH} = \text{p}K_a$
pH Titik Ekuivalen Titrasi	$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{p}K_a + \frac{1}{2} \log C_{\text{garam}}$
Trayek Transisi Indikator	$\text{Trayek pH} = \text{p}K_{\text{In}} \pm 1.0$

Konsep Inti 4: Termodinamika Kelarutan, Hasil Kali Kelarutan (K_{sp}), & Penekanan Efek Ion Senama

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Pintu Putar Kereta Komuter & Pertarungan Dua Energi

Bayangkan sebuah pintu putar di stasiun kereta komuter pada jam sibuk. Di dalam stasiun (kristal padat), partikel ion saling mengunci dalam formasi barisan kisi kristal yang sangat rapat karena gaya tarik elektrostatik energi kisi ($\Delta H_{\text{lattice}}$).

Di luar peron terbentang samudra molekul air yang siap membungkus dan memeluk setiap ion dengan energi hidrasi ($\Delta H_{\text{hydration}}$). Kelarutan garam sukar larut (K_{sp}) mencerminkan kesetimbangan dinamis di gerbang pintu putar tersebut: laju ion-ion yang lepas melompat larut ke air tepat menyamai laju ion-ion terlarut yang menabrak kembali kisi kristal untuk mengkristal ulang. Ketika ke dalam air ditambahkan ion yang sama dari luar, pintu putar macet terhalang oleh ion senama tersebut!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Formulasi K_{sp} & Kelarutan Molar (s)

Langkah 1 Tetapan Hasil Kali Kelarutan (K_{sp})

Untuk disosiasi garam sukar larut umum dalam air:



Aktivitas padatan murni adalah satu ($a_{A_x B_y} = 1$), sehingga tetapan kesetimbangan dinyatakan murni oleh hasil kali ion-ion terlarutnya:

$$K_{sp} = [A^{y+}]^x [B^{x-}]^y$$

Langkah 2 Pemetaan Kelarutan Molar (s) Terhadap Stoikiometri Kisi

Kelarutan molar (s) didefinisikan sebagai jumlah mol garam terlarut per liter larutan jenuh:

- **Tipe Garam AB (contoh $AgCl$, $BaSO_4$, $CaCO_3$):**

$$[A^+] = s, [B^-] = s \implies K_{sp} = s^2 \iff s = \sqrt{K_{sp}}$$

• **Tipe Garam AB_2 atau A_2B (contoh CaF_2 , $PbCl_2$, Ag_2CrO_4):**

$$[A^{2+}] = s, [B^-] = 2s \implies K_{sp} = (s)(2s)^2 = 4s^3 \iff s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}}$$

• **Tipe Garam AB_3 atau A_3B (contoh $Fe(OH)_3$, $Al(OH)_3$):**

$$[A^{3+}] = s, [B^-] = 3s \implies K_{sp} = (s)(3s)^3 = 27s^4 \iff s = \sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}}$$

• **Tipe Garam A_2B_3 atau A_3B_2 (contoh Bi_2S_3 , $Ca_3(PO_4)_2$):**

$$[A^{3+}] = 2s, [B^{2-}] = 3s \implies K_{sp} = (2s)^2(3s)^3 = 108s^5 \iff s = \sqrt[5]{\frac{K_{sp}}{108}}$$

Langkah 3 Penekanan Kelarutan oleh Efek Ion Senama (Common Ion Effect)

Bila garam sukar larut dilarutkan ke dalam larutan yang telah mengandung salah satu ion penyusunnya (misal dari elektrolit kuat), sesuai asas Le Chatelier kehadiran ion senama memaksa kesetimbangan bergeser ke kiri, memangkas kelarutan molar (s') secara ekstrem.

Contoh Rigor: Kelarutan $AgCl$ ($K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$) dalam larutan $NaCl$ 0.10 M:

$$[Cl^-] = 0.10 + s' \approx 0.10 \text{ M} \quad (\text{karena } s' \ll 0.10)$$

$$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-] = (s')(0.10) = 1.8 \times 10^{-10} \implies s' = 1.8 \times 10^{-9} \text{ M}$$

Kelarutan $AgCl$ dalam air murni adalah $s = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \approx 1.34 \times 10^{-5} \text{ M}$.

Penambahan ion klorida senama 0.10 M menekan kelarutan perak klorida hingga **hampir 10.000 kali lipat lebih sukar larut!**

3. High-Contrast Visual Matrix: Diagnostik Kuosien Pengendapan (Q_{sp}) vs K_{sp}

Nilai Kuosien Pengendapan (Q_{sp})	Kondisi Kejenuhan Larutan	Respon Spontan Sistem	Konsekuensi Pengamatan Visual
$Q_{sp} < K_{sp}$	Larutan Belum Jenuh (<i>Unsaturated</i>)	Garam padat masih dapat larut lebih banyak	Tidak ada endapan terbentuk; larutan jernih sempurna
$Q_{sp} = K_{sp}$	Larutan Tepat Jenuh (<i>Saturated</i>)	Keseimbangan dinamis tercapai ($\Delta G = 0$)	Batas pembentukan kristal; belum ada endapan makroskopis
$Q_{sp} > K_{sp}$	Larutan Lewat Jenuh (<i>Supersaturated</i>)	Spontan bergeser ke kiri membentuk kisi padatan	Terjadi presipitasi (pengendapan kristal padat)

4. Official GitHub Callouts

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Membandingkan K_{sp} Beda Stoikiometri

Kesalahan paling lazim di OSN adalah mengurutkan kelarutan garam hanya dari besar-kecilnya angka K_{sp} .

Bukti Paradoks:

$\text{AgCl (AB)}: K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10} \implies s = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} = \mathbf{1.34 \times 10^{-5} \text{ M}}$.

$\text{Ag}_2\text{CrO}_4 (\text{A}_2\text{B}): K_{sp} = 1.1 \times 10^{-12} \implies s = \sqrt[3]{\frac{1.1 \times 10^{-12}}{4}} = \mathbf{6.50 \times 10^{-5} \text{ M}}$.

Meskipun nilai K_{sp} perak kromat hampir 200 kali lipat **lebih kecil** daripada perak klorida, kelarutan molar Ag_2CrO_4 justru **hampir 5 kali lipat LEBIH BESAR!** Anda hanya boleh membandingkan K_{sp} secara langsung jika tipe stoikiometrinya persis sama.

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Rumus Inversi Kelarutan Universal

Untuk garam sembarang dengan formula umum A_xB_y :

$$K_{sp} = x^x \cdot y^y \cdot s^{x+y} \iff s = \left(\frac{K_{sp}}{x^x \cdot y^y} \right)^{\frac{1}{x+y}}$$

Key Examiner Note

Hafalkan koefisien prapangkat ini:

- $\text{AB} \implies 1^1 \cdot 1^1 = 1 \implies K_{sp} = s^2$
- $\text{AB}_2 \implies 1^1 \cdot 2^2 = 4 \implies K_{sp} = 4s^3$
- $\text{AB}_3 \implies 1^1 \cdot 3^3 = 27 \implies K_{sp} = 27s^4$
- $\text{A}_2\text{B}_3 \implies 2^2 \cdot 3^3 = 4 \times 27 = 108 \implies K_{sp} = 108s^5$

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Ksp Tipe AB2	$K_{sp} = 4s^3 \iff s = \sqrt[3]{K_{sp}/4}$
Ksp Tipe A2B3	$K_{sp} = 108s^5 \iff s = \sqrt[5]{K_{sp}/108}$
Ksp Universal AxBy	$K_{sp} = x^x y^y s^{x+y}$

Konsep Inti 5: Pengendapan Bertingkat (Fraksional), Kelarutan Bergantung pH, & Kestimbangan Ion Kompleks (Kf)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

1. Intuitive Mental Model Hook: Saringan Bertingkat Nanoscale & Kunci Gembok Koordinasi

Bayangkan Anda memiliki campuran kelereng emas murni dan kelereng tembaga yang tercebur di dalam lumpur. Bagaimana cara memisahkannya secara sempurna? Anda membutuhkan saringan bertingkat dengan ukuran jaring yang sangat presisi: reagen pengendap ditambahkan setetes demi setetes untuk menjebak kation yang paling sukar larut terlebih dahulu sebelum ion kedua sempat bereaksi.

Lalu bagaimana jika endapan tersebut ingin dilarutkan kembali tanpa pemanasan ekstrem? Kita dapat menggunakan dua "kunci pembuka": memanipulasi keasaman (pH) untuk merampok anion garam, atau menyodorkan ligan pengompleks kuat yang mampu "menculik" kation logam dari kisi kristalnya ke dalam kurungan senyawa koordinasi larut air!

2. Scaffolded Step-by-Step Logic: Pengendapan Selektif, Efek pH, & Ligan Kompleks

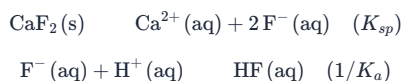
Langkah 1 Pengendapan Bertingkat (Fractional Precipitation)

Jika suatu larutan mengandung campuran kation berbeda yang sama-sama dapat mengendap dengan satu reagen anion titran, spesi yang mengendap pertama kali adalah spesi yang membutuhkan **konsentrasi titran paling rendah** untuk mencapai $Q_{sp} = K_{sp}$.

- **Kriteria Pemisahan Kuantitatif Analitis:** Pemisahan analitis dianggap sempurna secara kuantitatif jika konsentrasi ion pertama yang mengendap telah berkurang lebih dari 99.9% ($< 0.1\%$ tertinggal dalam larutan) tepat saat ion kedua mulai mengendap.

Langkah 2 Kelarutan yang Bergantung pada pH (Kelarutan Kondisional)

Jika anion dari garam sukar larut adalah basa konjugasi dari asam lemah (misalnya F^- , CO_3^{2-} , S^{2-} , $C_2O_4^{2-}$, OH^-), penambahan asam kuat (penurunan pH) akan mengonsumsi anion tersebut via protonasi:



Berdasarkan fraksi spesiasi alfa:

$$[F^-]_{\text{bebas}} = \alpha_1 \cdot [F^-]_{\text{total}} = \left(\frac{K_a}{[H^+] + K_a} \right) 2s$$

Substitusikan ke dalam ekspresi K_{sp} :

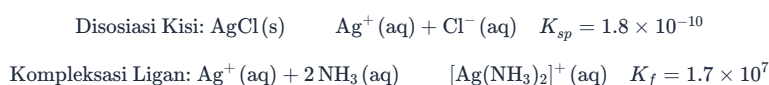
$$\begin{aligned} K_{sp} &= [Ca^{2+}][F^-]_{\text{bebas}}^2 = (s)(2s \cdot \alpha_1)^2 = 4s^3 \alpha_1^2 \\ s &= \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4\alpha_1^2}} = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}([H^+] + K_a)^2}{4K_a^2}} \end{aligned}$$

Ketika larutan dibuat semakin asam ($[H^+] \uparrow \Rightarrow \alpha_1 \downarrow$), kelarutan molar s meningkat secara eksponensial!

Sebaliknya, garam dari asam kuat seperti $AgCl$ atau $BaSO_4$ (di mana Cl^- adalah basa konjugasi dari asam sangat kuat HCl) **sama sekali tidak terpengaruh oleh pH asam** karena ion halida tidak terprotonasi dalam air.

Langkah 3 Pelarutan Endapan via Pembentukan Senyawa Kompleks Koordinasi (K_f)

Banyak endapan garam transisi yang membandel dapat dilarutkan secara elegan dengan menambahkan ligan donor Lewis (seperti NH_3 , CN^- , $S_2O_3^{2-}$, $EDTA^{4-}$):



Reaksi Pelarutan Gabungan Keseluruhan:



Tetapan kesetimbangan reaksi keseluruhan (K) merupakan **hasil perkalian** dari K_{sp} dan K_f :

$$K = K_{sp} \times K_f = (1.8 \times 10^{-10}) \times (1.7 \times 10^7) = 3.06 \times 10^{-3}$$

Dengan nilai K yang cukup besar, endapan putih AgCl larut sempurna dalam amonia encer membentuk ion diamina perak(I).

3. High-Contrast Visual Matrix: Strategi Modulasi Kelarutan Garam Sukar Larut

Strategi Kimiawi	Reagen Pemicu	Mekanisme Termodinamika	Aplikasi Analitik Olimpiade
Pengendapan Bertingkat	Titran presipitasi tetes demi tetes	Memanfaatkan disparitas rasio K_{sp} yang ekstrem	Pemisahan fraksional campuran halida I^- , Br^- , Cl^-
Pengasaman (Modulasi pH)	Penambahan asam kuat (HNO_3 , HCl)	Protonasi anion basa lemah menggeser kesetimbangan ke kanan	Melarutkan batu kapur $CaCO_3$, fluorit CaF_2 , fosfat $Ca_3(PO_4)_2$
Kompleksasi Senyawa Koordinasi	Penambahan ligan pengompleks (NH_3 , $S_2O_3^{2-}$)	Mengikat kation bebas ke dalam spesi kompleks stabil (K_f)	Proses <i>fixing</i> fotografi perak halida ($AgBr + S_2O_3^{2-}$)
Oksidasi Anion Sulfida	Penambahan oksidator kuat (HNO_3 pekat)	Mengoksidasi ion S^{2-} menjadi belerang bebas S(s)	Melarutkan endapan sulfida sangat sukar larut (CuS , PbS)

4. Official GitHub Callouts

Examiner Warning & Common Misconceptions: Jebakan Konseptual OSN: Kekuatan Asam Pembentuk & Respon terhadap pH

Apakah semua endapan sukar larut dapat larut jika ditetesi asam kuat pekat?

Dapat Larut: Garam yang anionnya berasal dari asam lemah (misal $CaCO_3$, BaC_2O_4 , ZnS , $Fe(OH)_3$). Anion bereaksi dengan ion H^+ .

TIDAK DAPAT LARUT: Garam yang anionnya berasal dari asam kuat (misal $AgCl$, $AgBr$, $BaSO_4$). Ion klorida dan sulfat tidak memiliki afinitas terhadap proton dalam air encer, sehingga penambahan asam kuat sama sekali tidak meningkatkan kelarutan!

Examiner Tips and Tricks: Strategi Juara OSN / IChO: Formulasi Simultan Pelarutan Ligan Kompleks

Jika endapan $MX(s)$ dilarutkan ke dalam larutan ligan L berkonsentrasi awal C_L :



Key Examiner Note

Jika kelarutan molar endapan adalah s :

$$[X^-] = s, \quad [ML_n] = s, \quad [L]_{\text{sisia}} = C_L - ns$$

Key Examiner Note

$$K = \frac{s^2}{(C_L - ns)^n}$$

Key Examiner Note

Untuk kompleks dengan $n = 2$ (seperti $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ atau $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$):

$$K = \frac{s}{C_L - 2s} \Rightarrow s = \frac{K}{1 + 2K} \cdot C_L$$

Key Examiner Note

Anda dapat menghitung kelarutan molar dalam ligan secara instan tanpa perlu menyusun tabel mula-mula-reaksi-setimbang yang berbelit!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Tetapan Pelarutan Kompleks	$K = K_{sp} \times K_f$
Kelarutan Bergantung pH	$s = \frac{K_{sp}}{x^x y^y \cdot (\alpha_{\text{anion}})^y}$
Kelarutan Molar Kompleks Bidentat	$s = \frac{K_{sp} K_f}{1 + 2K_{sp} K_f} \cdot C_L$

Contoh Soal OSK 1: Analisis Kuantitatif Buffer Bikarbonat Darah & Respon Terbuka Pulmonal

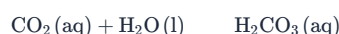
Tingkat OSN · Pusprenas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Plasma darah manusia normal memiliki pH fisiologis terukur sebesar 7.40 pada temperatur tubuh 37.0°C. Sistem penyangga utama dalam plasma adalah pasangan asam-basa $\text{CO}_2(\text{aq}) / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$, di mana gas CO_2 terlarut berada dalam kesetimbangan dengan asam karbonat:



Kombinasi kedua tahap kesetimbangan dinyatakan dengan $pK'_a = 6.10$. Konsentrasi bikarbonat $[\text{HCO}_3^-]$ dalam plasma adalah 24.0 mmol/L.

Pertanyaan:

1. Hitung rasio molar $[\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2(\text{aq})]$ dan konsentrasi efektif $[\text{CO}_2(\text{aq})]$ dalam plasma!
2. Jika akibat aktivitas anaerobik otot dihasilkan asam laktat (asam kuat) yang melepaskan 5.0 mmol/L ion H^+ ke dalam darah, hitung pH darah akhir jika sistem dianggap sebagai **sistem tertutup** (tanpa ventilasi paru-paru)!
3. Hitung pH darah jika sistem bekerja sebagai **sistem terbuka**, di mana ventilasi paru-paru menjaga konsentrasi $[\text{CO}_2(\text{aq})]$ tetap konstan pada nilai awalnya!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menghitung Rasio Fisiologis & Konsentrasi CO_2 Terlarut Awal

Gunakan persamaan Henderson-Hasselbalch:

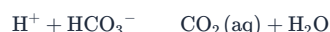
$$\begin{aligned} \text{pH} &= pK'_a + \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2(\text{aq})]} \right) \\ 7.40 &= 6.10 + \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2(\text{aq})]} \right) \Rightarrow \log \left(\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2(\text{aq})]} \right) = 1.30 \\ \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_2(\text{aq})]} &= 10^{1.30} \approx 19.95 \approx \mathbf{20.0} \end{aligned}$$

Maka konsentrasi $\text{CO}_2(\text{aq})$ awal:

$$[\text{CO}_2(\text{aq})]_0 = \frac{24.0 \text{ mmol/L}}{19.95} = \mathbf{1.203 \text{ mmol/L}}$$

Langkah 2: Perhitungan pH pada Sistem Tertutup

Reaksi netralisasi penambahan 5.0 mmol/L ion H^+ :



- Konsentrasi $[\text{HCO}_3^-]$ berkurang: $24.0 - 5.0 = 19.0 \text{ mmol/L}$.

- Dalam sistem tertutup, CO_2 terakumulasi di dalam bejana: $[\text{CO}_2(\text{aq})] = 1.203 + 5.0 = 6.203 \text{ mmol/L}$.

Hitung pH baru:

$$\text{pH} = 6.10 + \log \left(\frac{19.0}{6.203} \right) = 6.10 + \log(3.063) = 6.10 + 0.486 = \mathbf{6.59}$$

(Catatan Medis: Penurunan pH dari 7.40 ke 6.59 akan memicu koma dan kematian akibat asidosis metabolik berat).

Langkah 3: Perhitungan pH pada Sistem Terbuka (Homeostasis Pulmonal)

Pada sistem fisiologis tubuh manusia, pernapasan hiperventilasi menghembuskan kelebihan CO_2 ke atmosfer melalui paru-paru, sehingga konsentrasi $[\text{CO}_2(\text{aq})]$ dipertahankan konstan pada nilai awal 1.203 mmol/L:

- $[\text{HCO}_3^-] = 19.0 \text{ mmol/L}$
 - $[\text{CO}_2(\text{aq})] = 1.203 \text{ mmol/L}$ (tetap konstan via hukum Henry gas alveolar)
- Hitung pH akhir:

$$\text{pH} = 6.10 + \log\left(\frac{19.0}{1.203}\right) = 6.10 + \log(15.79) = 6.10 + 1.20 = \mathbf{7.30}$$

Penurunan pH hanya dari 7.40 menjadi 7.30, masih berada dalam batas toleransi kelangsungan hidup manusia (7.35 – 7.45).

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Rasio molar fisiologis normal adalah 20 : 1 dengan $[\text{CO}_2(\text{aq})] = 1.20 \text{ mmol/L}$. Pada sistem tertutup tanpa respirasi, pH runtuh fatal ke 6.59, sedangkan sistem dapar terbuka pulmonal mempertahankan kestabilan pH pada 7.30, mendemonstrasikan keunggulan evolusi sistem dapar terbuka biokimia.

Contoh Soal OSK 2: Penentuan pH Spesi Amfiprotik Na₂HPO₄ & Titik Isoelektrik Asam Amino Glisin

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Asam fosfat (H₃PO₄) adalah asam triprotik dengan $pK_{a1} = 2.15$, $pK_{a2} = 7.20$, dan $pK_{a3} = 12.35$ pada 25°C. Asam amino paling sederhana, glisin (H₂N-CH₂-COOH), dalam larutan berair terprotonasi menjadi kation diprotik ⁺H₃N-CH₂-COOH dengan $pK_{a1} = 2.34$ (gugus karboksilat -COOH) dan $pK_{a2} = 9.60$ (gugus amino terprotonasi -NH₃⁺).

Pertanyaan:

1. Hitung pH larutan garam natrium hidrogen fosfat (Na₂HPO₄) 0.10 M dalam air!
2. Turunkan dan hitung titik isoelektrik (pI) dari asam amino glisin, yaitu nilai pH saat konsentrasi bentuk zwitterion netral (⁺H₃N-CH₂-COO⁻) mencapai fraksi maksimum dan muatan netto molekul sama dengan nol!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menentukan Posisi Ion Amfiprotik HPO₄²⁻

Garam Na₂HPO₄ terdisosiasi sempurna menghasilkan ion amfiprotik HPO₄²⁻. Ion ini berada di antara tahap disosiasi kedua dan ketiga:



Langkah 2: Menghitung pH Ion Amfiprotik HPO₄²⁻

Gunakan rumus eksak ion amfiprotik:

$$[\text{H}^+] = \frac{K_{a2} K_{a3} C + K_{a2} K_w}{K_{a2} + C}$$

Karena $C = 0.10 \text{ M} \gg K_{a2} \text{ (} 6.31 \times 10^{-8} \text{)}$ dan $K_{a3} C = 4.47 \times 10^{-14} > K_w = 1.00 \times 10^{-14}$, aproksimasi standar berlaku:

$$[\text{H}^+] \approx K_{a2} \cdot K_{a3} \implies \text{pH} = \frac{\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3}}{2}$$

$$\text{pH} = \frac{7.20 + 12.35}{2} = \frac{19.55}{2} = 9.78$$

Langkah 3: Penurunan Titik Isoelektrik (pI) Asam Amino Glisin

Tiga wujud protonasi asam amino glisin:



$$\text{▪ Tahap 1: } K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{Gly}^0]}{[\text{Gly}^+]}$$

$$\text{▪ Tahap 2: } K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{Gly}^-]}{[\text{Gly}^0]}$$

Pada titik isoelektrik (pI), muatan netto larutan sama dengan nol, yang berarti konsentrasi kation monovalen persis sama dengan anion monovalen:

$$[\text{Gly}^+] = [\text{Gly}^-]$$

Substitusikan ekspresi K_{a1} dan K_{a2} :

$$\frac{[\text{H}^+][\text{Gly}^0]}{K_{a1}} = \frac{K_{a2} [\text{Gly}^0]}{[\text{H}^+]}$$

Eliminasi $[\text{Gly}^0]$ dari kedua ruas:

$$[\text{H}^+]^2 = K_{a1} \cdot K_{a2} \implies [\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1} K_{a2}}$$

$$\text{pI} = \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2} = \frac{2.34 + 9.60}{2} = \frac{11.94}{2} = 5.97$$

● Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

pH larutan Na_2HPO_4 0.10 M adalah 9.78 (bersifat basa akibat dominansi K_{a2} dibanding K_{a3}). Titik isoelektrik glisin adalah $\text{pI} = 5.97$, di mana kelarutan asam amino berada pada titik terendah dan molekul tidak bermigrasi di bawah medan listrik elektroforesis.

Contoh Soal OSP 3: Analisis Kuantitatif Kurva Titrasi Asam Asetat dengan NaOH & Kapasitas Penyangga

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Sebanyak 25.00 mL larutan asam asetat (CH_3COOH , $K_a = 1.80 \times 10^{-5}$, $pK_a = 4.74$) berkonsentrasi 0.100 M dititrasi dengan larutan standar NaOH 0.100 M pada 25.0°C.

Pertanyaan:

1. Hitung pH larutan sebelum penambahan NaOH ($V_b = 0.00$ mL)!
2. Hitung pH larutan setelah penambahan 12.50 mL NaOH (titik setengah ekuivalen)!
3. Hitung volume NaOH pada titik ekuivalen dan hitung pH larutan tepat pada titik ekuivalen tersebut!
4. Hitung pH larutan setelah penambahan 30.00 mL NaOH!

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: pH Awal Sebelum Titrasi ($V_b = 0.00$ mL)

Larutan asam lemah murni monoprotik:

$$[\text{H}^+] = K_a \cdot C_a = (1.80 \times 10^{-5})(0.100) = 1.80 \times 10^{-6} = 1.342 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log(1.342 \times 10^{-3}) = 3 - \log(1.342) = \mathbf{2.87}$$

Langkah 2: Titik Setengah Ekuivalen ($V_b = 12.50$ mL)

- Mol CH_3COOH awal = $25.00 \text{ mL} \times 0.100 \text{ M} = 2.500 \text{ mmol}$
- Mol NaOH masuk = $12.50 \text{ mL} \times 0.100 \text{ M} = 1.250 \text{ mmol}$
- Sisa $\text{CH}_3\text{COOH} = 2.500 - 1.250 = 1.250 \text{ mmol}$
- CH_3COO^- terbentuk = 1.250 mmol

Karena $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$:

$$\text{pH} = pK_a + \log\left(\frac{1.250}{1.250}\right) = pK_a + 0 = \mathbf{4.74}$$

(Pada titik ini, indeks kapasitas dapar Van Slyke mencapai nilai maksimum β_{max}).

Langkah 3: Titik Ekuivalensi Stoikiometri ($V_b = V_{eq} = 25.00$ mL)

Pada titik ini, seluruh CH_3COOH terkonversi menjadi garam natrium asetat CH_3COONa sebanyak 2.500 mmol.

Volume total larutan = $25.00 + 25.00 = 50.00 \text{ mL}$.

Konsentrasi garam asetat:

$$C_{\text{garam}} = \frac{2.500 \text{ mmol}}{50.00 \text{ mL}} = 0.0500 \text{ M}$$

Hidrolisis anion asetat: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$

$$K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{1.80 \times 10^{-5}} = 5.556 \times 10^{-10}$$

$$[\text{OH}^-] = K_b \cdot C_{\text{garam}} = (5.556 \times 10^{-10})(0.0500) = 2.778 \times 10^{-11} = 5.271 \times 10^{-6} \text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log(5.271 \times 10^{-6}) = 5.28 \implies \text{pH} = 14.00 - 5.28 = \mathbf{8.72}$$

Langkah 4: Pasca-Ekuivalen ($V_b = 30.00$ mL)

- Mol NaOH total = $30.00 \times 0.100 = 3.000 \text{ mmol}$
- Kelebihan mol $\text{OH}^- = 3.000 - 2.500 = 0.500 \text{ mmol}$
- Volume total = $25.00 + 30.00 = 55.00 \text{ mL}$

$$[\text{OH}^-]_{\text{kelebihan}} = \frac{0.500 \text{ mmol}}{55.00 \text{ mL}} = 9.091 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log(9.091 \times 10^{-3}) = 2.04 \implies \text{pH} = 14.00 - 2.04 = \mathbf{11.96}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Profil pH pada empat titik krusial adalah: (1) Awal = 2.87, (2) Setengah ekuivalen = 4.74, (3) Ekuivalen = 8.72 (basa akibat hidrolisis asetat), dan (4) Pasca-ekuivalen = 11.96. Lonjakan tajam di sekitar pH 8.72 memvalidasi bahwa fenolftalein (PP) adalah indikator paling akurat dengan galat titrasi < 0.1%.

Contoh Soal OSN 4: Pengendapan Bertingkat Ion Klorida & Iodida Menggunakan Perak Nitrat (AgNO_3)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Suatu larutan mengandung campuran ion klorida (Cl^-) dan ion iodida (I^-), masing-masing dengan konsentrasi awal 0.050 M. Ke dalam larutan tersebut ditetaskan perlahan larutan encer perak nitrat (AgNO_3).

Diketahui data tetapan hasil kali kelarutan pada 25°C :

- $K_{sp}(\text{AgI}) = 8.50 \times 10^{-17}$
- $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.80 \times 10^{-10}$

Pertanyaan:

- Endapan manakah yang akan terbentuk terlebih dahulu? Hitung konsentrasi $[\text{Ag}^+]$ minimum yang dibutuhkan untuk memulai pembentukan endapan pertama tersebut!
- Berapakah konsentrasi $[\text{Ag}^+]$ yang diperlukan tepat saat endapan kedua mulai terbentuk?
- Hitung sisa konsentrasi ion pertama dalam larutan saat endapan kedua mulai terbentuk, dan hitung persentase pemisahan analisisnya! Apakah kedua ion tersebut dapat dipisahkan secara kuantitatif?

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menentukan Endapan Pertama & $[\text{Ag}^+]$ Inisiasi

Konsentrasi $[\text{Ag}^+]$ yang dibutuhkan untuk memulai presipitasi ($Q_{sp} = K_{sp}$):

- Untuk AgI:

$$[\text{Ag}^+]_{\text{AgI}} = \frac{K_{sp}(\text{AgI})}{[\text{I}^-]} = \frac{8.50 \times 10^{-17}}{0.050} = 1.70 \times 10^{-15} \text{ M}$$

▪ Untuk AgCl:

$$[\text{Ag}^+]_{\text{AgCl}} = \frac{K_{sp}(\text{AgCl})}{[\text{Cl}^-]} = \frac{1.80 \times 10^{-10}}{0.050} = 3.60 \times 10^{-9} \text{ M}$$

Karena $1.70 \times 10^{-15} \text{ M} \ll 3.60 \times 10^{-9} \text{ M}$, endapan kuning AgI mengendap jauh lebih dahulu.

Langkah 2: Konsentrasi $[\text{Ag}^+]$ Saat Endapan Kedua (AgCl) Mulai Terbentuk

Endapan AgCl mulai terbentuk tepat saat konsentrasi ion perak mencapai:

$$[\text{Ag}^+] = 3.60 \times 10^{-9} \text{ M}$$

Langkah 3: Menghitung Sisa Konsentrasi Ion Iodida & Persentase Pemisahan

Pada kondisi $[\text{Ag}^+] = 3.60 \times 10^{-9} \text{ M}$, kesetimbangan AgI tetap berlaku di larutan jenuh:

$$[\text{I}^-]_{\text{sisa}} = \frac{K_{sp}(\text{AgI})}{[\text{Ag}^+]} = \frac{8.50 \times 10^{-17}}{3.60 \times 10^{-9}} = 2.361 \times 10^{-8} \text{ M}$$

Persentase ion I^- yang masih tertinggal dalam larutan:

$$\% \text{ Sisa } \text{I}^- = \frac{[\text{I}^-]_{\text{sisa}}}{[\text{I}^-]_{\text{awal}}} \times 100\% = \frac{2.361 \times 10^{-8} \text{ M}}{0.050 \text{ M}} \times 100\% = 4.72 \times 10^{-5}\%$$

Persentase ion I^- yang telah mengendap sempurna:

$$\% \text{ Terendapkan } \text{I}^- = 100\% - 0.0000472\% = 99.99995\%$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Endapan AgI terbentuk lebih awal pada $[Ag^+] = 1.70 \times 10^{-15} \text{ M}$. Tepat saat AgCl mulai mengendap ($[Ag^+] = 3.60 \times 10^{-9} \text{ M}$), sisa konsentrasi ion iodida hanya tersisa $2.36 \times 10^{-8} \text{ M}$ (99.99995% telah terendapkan). Kriteria pemisahan kuantitatif analitis terpenuhi secara sempurna (efisiensi jauh melampaui 99.9%).

Contoh Soal OSN 5: Pelarutan Endapan AgBr dalam Larutan Tiosulfat (Na₂S₂O₃) via Pembentukan Kompleks

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Soal:

Dalam industri fotografi analog klasik, butiran perak bromida (AgBr) yang tidak terpapar cahaya dihilangkan dari emulsi film melalui proses *fixing* (pencucian) menggunakan larutan natrium tiosulfat (Na₂S₂O₃, "hipo"). Reaksi ini membentuk ion kompleks larut bis(tiosulfato)argentat(II), [Ag(S₂O₃)₂]³⁻.

Diketahui data pada 25°C:

$$- K_{sp}(\text{AgBr}) = 5.00 \times 10^{-13}$$

$$- \text{Tetapan pembentukan kompleks } [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}: K_f = 2.00 \times 10^{13}$$

Pertanyaan:

1. Tuliskan persamaan reaksi pelarutan AgBr dalam larutan tiosulfat dan hitung tetapan kesetimbangan keseluruhan (K) dari reaksi tersebut!
2. Hitung kelarutan molar AgBr dalam air murni!
3. Hitung kelarutan molar AgBr dalam larutan Na₂S₂O₃ berkonsentrasi 0.500 M! Berapa kali lipat peningkatan kelarutannya dibanding dalam air murni?

Rincian Langkah Penyelesaian:

Langkah 1: Menuliskan Reaksi Keseluruhan & Tetapan Kesetimbangan Gabungan K

$$- \text{Tahap 1 (Disosiasi Endapan): } \text{AgBr}(s) \rightleftharpoons \text{Ag}^+(aq) + \text{Br}^-(aq) \quad K_{sp} = 5.00 \times 10^{-13}$$

$$- \text{Tahap 2 (Kompleksasi Koordinasi): } \text{Ag}^+(aq) + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}(aq) \quad K_f = 2.00 \times 10^{13}$$

Jumlahkan kedua tahap reaksi:



Tetapan kesetimbangan keseluruhan (K):

$$K = K_{sp} \times K_f = (5.00 \times 10^{-13}) \times (2.00 \times 10^{13}) = 10.0$$

Langkah 2: Menghitung Kelarutan Molar AgBr dalam Air Murni

Dalam air murni:

$$s_{\text{air}} = K_{sp} = 5.00 \times 10^{-13} = 7.071 \times 10^{-7} \text{ M}$$

(Hanya sekitar 0.133 mg AgBr yang sanggup larut per liter air murni).

Langkah 3: Menghitung Kelarutan Molar AgBr dalam Na₂S₂O₃ 0.500 M

Misalkan kelarutan molar AgBr dalam medium tiosulfat adalah s mol/L:

$$- \text{Mula-mula: } [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = 0.500 \text{ M}, [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} = 0, [\text{Br}^-] = 0$$

$$- \text{Bereaksi: } -2s, +s, +s$$

$$- \text{Setimbang: } [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = 0.500 - 2s, [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} = s, [\text{Br}^-] = s$$

Ekspressi tetapan kesetimbangan K :

$$K = \frac{[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}[\text{Br}^-]}{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2} = \frac{(s)(s)}{(0.500 - 2s)^2} = \left(\frac{s}{0.500 - 2s} \right)^2 = 10.0$$

Ambil akar kuadrat pada kedua sisi:

$$\frac{s}{0.500 - 2s} = 10.0 \approx 3.1623$$

$$s = 3.1623(0.500 - 2s) = 1.5811 - 6.3246s$$

$$7.3246s = 1.5811 \Rightarrow s = \frac{1.5811}{7.3246} = 0.2159 \text{ M} \approx 0.216 \text{ M}$$

Rasio faktor peningkatan kelarutan:

$$\text{Faktor Peningkatan} = \frac{s_{\text{tiosulfat}}}{s_{\text{air}}} = \frac{0.2159 \text{ M}}{7.071 \times 10^{-7} \text{ M}} \approx \mathbf{305.300} \text{ kali lipat}$$

Kesimpulan Evaluator Juri (Gold Standard)

Tetapan kesetimbangan pelarutan gabungan bernilai $K = 10.0$. Kelarutan molar AgBr dalam larutan natrium tiosulfat 0.500 M melonjak fantastis menjadi 0.216 M (40.56 gram AgBr per liter), meningkat lebih dari 300.000 kali lipat dibandingkan dalam air murni, membuktikan efektivitas ligan tiosulfat dalam pencucian film fotografi.

Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Hukum Kestimbangan Aksi Massa, Tetapan K_c - K_p - K_x , & Kestimbangan Heterogen)

Pada temperatur T , reaksi sintesis gas fosgen berlangsung reversibel menurut persamaan: $\text{CO(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \rightleftharpoons \text{COCl}_2\text{(g)}$. Bagaimanakah hubungan interkonversi antara tetapan kestimbangan tekanan parsial (K_p) dan tetapan kestimbangan konsentrasi (K_c) untuk reaksi tersebut?

A.

$$K_p = K_c(RT)$$

B.

$$K_p = \frac{K_c}{RT} = K_c(RT)^{-1}$$

C.

$$K_p = K_c(RT)^2$$

D.

$$K_p = K_c$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Rumus interkonversi: $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$. \nHitung selisih mol gas: $\Delta n_g = \sum n_g(\text{produk}) - \sum n_g(\text{reaktan}) = 1 - (1 + 1) = 1 - 2 = -1$. \nMaka $K_p = K_c(RT)^{-1} = \frac{K_c}{RT}$.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Hukum Kestimbangan Aksi Massa, Tetapan K_c - K_p - K_x , & Kestimbangan Heterogen)

Pada sistem kestimbangan dekomposisi heterogen $\text{CaCO}_3\text{(s)} \rightleftharpoons \text{CaO(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ di dalam bejana kaku tertutup, penambahan sejumlah serbuk padatan murni kalsium oksida (CaO(s)) pada temperatur konstan akan menggeser kestimbangan ke arah pembentukan reaktan $\text{CaCO}_3\text{(s)}$ kembali.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Zat padat murni ($\text{CaCO}_3\text{(s)}$ dan CaO(s)) memiliki aktivitas termodinamika konstan bernilai satu ($a = 1$). Tetapan kestimbangan dinyatakan secara murni oleh tekanan parsial gas: $K_p = P_{\text{CO}_2}$. Penambahan zat padat murni tidak mengubah tekanan parsial gas CO_2 maupun kuotien reaksi Q_p , sehingga sama sekali TIDAK menggeser posisi kestimbangan.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Hukum Kestimbangan Aksi Massa, Tetapan K_c - K_p - K_x , & Kestimbangan Heterogen)

Untuk reaksi kestimbangan fasa gas pada temperatur tertentu, kuotien reaksi sesaat terukur bernilai $Q_c = 0.50$ sementara tetapan kestimbangannya adalah $K_c = 2.00$. Bagaimanakah perubahan energi bebas Gibbs aktual (ΔG) dan arah pergeseran spontan reaksi?

- A.
 $\Delta G < 0$, reaksi spontan bergeser ke arah kanan (membentuk produk)
- B.
 $\Delta G > 0$, reaksi spontan bergeser ke arah kiri (membentuk reaktan)
- C.
 $\Delta G = 0$, sistem sudah berada dalam kestimbangan dinamis
- D.
 $\Delta G < 0$, reaksi spontan bergeser ke arah kiri

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hubungan termodinamika kuotien reaksi: $\Delta G = RT \ln(Q_c/K_c)$. Karena $Q_c < K_c$ ($0.50 < 2.00$), maka rasio $Q_c/K_c = 0.25 < 1 \implies \ln(0.25) < 0 \implies \Delta G < 0$. Nilai $\Delta G < 0$ menunjukkan bahwa reaksi maju berlangsung spontan ke arah kanan ($\rightarrow$) untuk meningkatkan konsentrasi produk hingga $Q_c = K_c$.

SOAL #4 (Prasyarat 2: Asas Le Chatelier & Respons Sistem Multivariabel (Konsentrasi, Tekanan, Suhu, Gas Inert))

Ke dalam wadah kaku tertutup bervolume tetap yang berisi campuran kestimbangan gas sintesis amonia $N_2(g) + 3 H_2(g) \rightleftharpoons 2 NH_3(g)$ ditambahkan sejumlah gas argon (Ar) pada temperatur konstan. Bagaimanakah pergeseran kestimbangan yang terjadi?

- A.
Kestimbangan bergeser ke kanan karena tekanan total sistem meningkat
- B.
Kestimbangan bergeser ke kiri karena molekul argon menghambat tumbukan efektif
- C.
Tidak terjadi pergeseran kestimbangan sama sekali
- D.
Tetapan kestimbangan K_p meningkat secara otomatis

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada volume tetap (V konstan), penambahan gas inert argon memang menaikkan tekanan total wadah. Namun, konsentrasi molar (n_i/V) dan tekanan parsial masing-masing gas reaktan ($P_i = [i]RT$) sama sekali tidak berubah. Karena tekanan parsial tidak terpengaruh, kuotien reaksi tetap sama dengan tetapan kestimbangan ($Q_p = K_p$), sehingga tidak terjadi pergeseran kestimbangan sama sekali.

SOAL #5 (Prasyarat 2: Asas Le Chatelier & Respons Sistem Multivariabel (Konsentrasi, Tekanan, Suhu, Gas Inert))

Penambahan katalisator padat pada suatu reaksi kimia kesetimbangan tidak hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang, melainkan juga meningkatkan persentase perolehan produk (yield) pada kondisi akhir kesetimbangan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Katalisator menurunkan energi aktivasi reaksi maju dan reaksi balik dalam proporsi yang persis sama. Oleh karena itu, katalis mempercepat laju pencapaian kesetimbangan secara kinetik, tetapi sama sekali tidak mengubah posisi kesetimbangan termodinamika, tidak mengubah tetapan kesetimbangan K , dan tidak meningkatkan persen perolehan produk pada kesetimbangan.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Asas Le Chatelier & Respons Sistem Multivariabel (Konsentrasi, Tekanan, Suhu, Gas Inert))

Reaksi dekomposisi fasa gas dinitrogen tetroksida $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$ bersifat endotermik ($\Delta H^\circ = +57.2 \text{ kJ/mol}$). Jika terhadap campuran kesetimbangan tersebut dilakukan perlakuan kenaikan temperatur sekaligus pembesaran volume bejana, sistem akan bergeser:

A.

Secara kuat ke arah kanan (membentuk lebih banyak NO_2)

B.

Secara kuat ke arah kiri (membentuk lebih banyak N_2O_4)

C.

Tetap tidak bergeser karena kedua pengaruh saling meniadakan

D.

Ke arah kanan oleh suhu, namun kembali ke kiri oleh volume

Kunci & Penjelasan Konseptual:

1. Kenaikan temperatur menguntungkan reaksi endotermik ($\Delta H > 0$), sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan.
 2. Pembesaran volume menurunkan tekanan parsial total, memaksa sistem bergeser ke arah yang memiliki jumlah mol gas lebih banyak ($1 \text{ mol N}_2\text{O}_4 \rightarrow 2 \text{ mol NO}_2$), yaitu ke arah kanan.
- Kedua perturbasi bersinergi mendorong kesetimbangan secara kuat ke arah pembentukan produk gas NO_2 .

SOAL #7 (Prasyarat 3: Teori Asam-Basa (Brønsted-Lowry & Lewis), Autoionisasi Air (K_w), dan Skala pH-pOH Presisi)

Pada temperatur tubuh manusia (37.0°C), tetapan autoionisasi air adalah $K_w = 2.40 \times 10^{-14}$. Berapakah nilai pH air murni pada kondisi fisiologis tersebut dan apakah sifat larutannya?

A.

pH = 7.00, bersifat netral

B.

pH = 6.81, bersifat netral sempurna

C.

pH = 6.81, bersifat asam lemah

D.

pH = 7.19, bersifat basa lemah

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada air murni: $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_w} = \sqrt{2.40 \times 10^{-14}} \approx 1.549 \times 10^{-7} \text{ M}$.
 $\text{pH} = -\log(1.549 \times 10^{-7}) = 6.81$.
Karena $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$, air murni pada 37°C adalah netral sempurna! Nilai pH netral bergeser dari 7.00 karena autoionisasi air bersifat endotermik ($\Delta H > 0$), sehingga kenaikan temperatur menaikkan K_w .

SOAL #8 (Prasyarat 3: Teori Asam-Basa (Brønsted-Lowry & Lewis), Autoionisasi Air (K_w), dan Skala pH-pOH Presisi)

Berdasarkan teori asam-basa Lewis, kation logam transisi bervalensi tinggi seperti ion besi(III) (Fe^{3+}) dalam larutan air bertindak sebagai asam Lewis karena memiliki orbital kosong yang menerima pasangan elektron bebas dari molekul air (basa Lewis).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Kation logam transisi seperti Fe^{3+} memiliki orbital d dan sp kosong yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas (LUMO), sedangkan molekul air memiliki pasangan elektron bebas pada atom oksigen yang bertindak sebagai donor (HOMO). Interaksi koordinasi ini membentuk ion kompleks heksaaquabesi(III) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, yang merupakan aduk asam-basa Lewis klasik.

SOAL #9 (Prasyarat 3: Teori Asam-Basa (Brønsted-Lowry & Lewis), Autoionisasi Air (K_w), dan Skala pH-pOH Presisi)

Asam hipoklorit (HClO) memiliki nilai $pK_a = 7.50$ pada temperatur 25°C . Berapakah nilai tetapan kebasaaan pK_b dari ion hipoklorit (ClO^-) yang merupakan basa konjugasinya?

A.

$$pK_b = 6.50$$

B.

$$pK_b = 7.50$$

C.

$$pK_b = -0.50$$

D.

$$pK_b = 14.00$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hubungan pasangan asam-basa konjugasi pada 25°C : $K_a \times K_b = K_w = 1.00 \times 10^{-14} \iff pK_a + pK_b = pK_w = 14.00$. Maka $pK_b = 14.00 - pK_a = 14.00 - 7.50 = 6.50$.

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Spesiasi Asam-Basa Poliprotik, Fraksi Mol Spesies Alpha (α), & pH Garam Amfiprotik)

Untuk asam diprotik H_2A dengan tetapan ionisasi bertingkat berturut-turut $K_{a1} = 1.0 \times 10^{-3}$ ($pK_{a1} = 3.00$) dan $K_{a2} = 1.0 \times 10^{-8}$ ($pK_{a2} = 8.00$), pada nilai pH berapakah fraksi mol spesies amfiprotik $\alpha_1 = \frac{[\text{HA}^-]}{C_{\text{tot}}}$ mencapai nilai puncak maksimum?

A.

$$\text{pH} = 3.00$$

B.

$$\text{pH} = 5.50$$

C.

$$\text{pH} = 8.00$$

D.

$$\text{pH} = 11.00$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Berdasarkan kurva distribusi fraksi spesies alfa asam diprotik, fraksi spesi antara (α_1) mencapai nilai puncak maksimum tepat di tengah antara kedua nilai pK_a : $\text{pH}_{\text{maks}} = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = \frac{3.00 + 8.00}{2} = 5.50$.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Spesiasi Asam-Basa Poliprotik, Fraksi Mol Spesies Alpha (α), & pH Garam Amfiprotik)

Nilai pH larutan garam natrium hidrogen karbonat (NaHCO_3) berkonsentrasi 0.050 M dalam air hampir sama persis dengan pH larutan NaHCO_3 berkonsentrasi 0.200 M , karena dalam batas konsentrasi wajar ($C \gg K_{a1}$), pH ion amfiprotik tidak bergantung pada konsentrasi analit.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Formula aproksimasi pH ion amfiprotik adalah $[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_{a1}K_{a2}} \implies \text{pH} \approx \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$. Karena variabel konsentrasi C saling membagi habis pada pembilang dan penyebut, nilai pH spesi amfiprotik dalam larutan encer bersifat independen terhadap konsentrasi garam.

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Spesiasi Asam-Basa Poliprotik, Fraksi Mol Spesies Alpha (α), & pH Garam Amfiprotik)

Dalam larutan asam fosfat H_3PO_4 0.10 M ($K_{a1} = 7.1 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 4.5 \times 10^{-13}$), berapakah konsentrasi kesetimbangan ion hidrogen fosfat $[\text{HPO}_4^{2-}]$ dalam larutan?

A.

$$[\text{HPO}_4^{2-}] \approx 7.1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

B.

$$[\text{HPO}_4^{2-}] \approx 6.3 \times 10^{-8} \text{ M}$$

C.

$$[\text{HPO}_4^{2-}] \approx 4.5 \times 10^{-13} \text{ M}$$

D.

$$[\text{HPO}_4^{2-}] \approx 2.7 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dari ionisasi tahap kedua: $\text{H}_2\text{PO}_4^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$, rumus $K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$. Karena $K_{a1} \gg K_{a2}$, ionisasi tahap pertama mendominasi pembentukan $[\text{H}^+]$ dan $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]$ sehingga $[\text{H}^+] \approx [\text{H}_2\text{PO}_4^-]$. Maka kedua suku tersebut saling meniadakan: $[\text{HPO}_4^{2-}] \approx K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8} \text{ M}$, independen dari konsentrasi awal asam.

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Sistem Penyangga Kompleks, Persamaan Henderson-Hasselbalch, & Indeks Kapasitas Buffer Van Slyke)

Berdasarkan indeks kapasitas penyangga Van Slyke $\beta = 2.303 \left([\text{H}^+] + [\text{OH}^-] + \frac{C_{\text{tot}} K_a [\text{H}^+]}{(K_a + [\text{H}^+])^2} \right)$, kapasitas penahanan pH maksimum (β_{max}) suatu sistem buffer asam lemah tercapai ketika:

A.

$$[\text{H}^+] \gg K_a \text{ (saat pH larutan sangat asam)}$$

B.

$$[\text{H}^+] = K_a \text{ (saat pH} = \text{p}K_a \text{ dan rasio basa konjugasi terhadap asam sama dengan 1 : 1)}$$

C.

$$[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 10 : 1$$

D.

Saat larutan diencerkan dengan air dalam volume tak terhingga

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kapasitas buffer mencapai nilai ekstrem maksimum saat turunan $\frac{d\beta}{d[\text{H}^+]} = 0$, yang terjadi tepat pada $[\text{H}^+] = K_a$ atau $\text{pH} = \text{p}K_a$. Pada kondisi ini, konsentrasi asam lemah sama dengan basa konjugasinya ($[\text{A}^-] = [\text{HA}]$) dengan nilai $\beta_{\text{max}} \approx 0.576 \cdot C_{\text{tot}}$.

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Sistem Penyangga Kompleks, Persamaan Henderson-Hasselbalch, & Indeks Kapasitas Buffer Van Slyke)

Rentang kerja efektif suatu larutan penyangga secara praktis dibatasi pada interval $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1.0$, karena di luar rentang ini kapasitas dapar turun drastis di bawah sepertiga dari kapasitas maksimumnya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Pada $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$, rasio antara asam dan basa konjugasi telah mencapai 10 : 1 atau 1 : 10. Di luar rentang ini, salah satu komponen penyangga sudah terlalu sedikit untuk menahan penambahan asam atau basa kuat eksternal, sehingga kapasitas penyangga turun drastis.

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Sistem Penyangga Kompleks, Persamaan Henderson-Hasselbalch, & Indeks Kapasitas Buffer Van Slyke)

Sistem penyangga utama dalam darah manusia $\text{CO}_2(\text{aq}) / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$ beroperasi pada pH 7.40 dengan $\text{p}K'_a = 6.10$. Mengapa sistem penyangga ini sangat efektif mempertahankan pH fisiologis meskipun rasio konsentrasinya $[\text{HCO}_3^-]/[\text{CO}_2] \approx 20 : 1$ (berada di luar rentang $\text{p}K_a \pm 1$)?

A.

Karena darah berada dalam wadah tertutup kedap udara

B.

Karena sistem penyangga darah beroperasi sebagai sistem terbuka (open system) di mana kelebihan gas CO_2 dapat dibuang secara instan melalui pernapasan paru-paru

C.

Karena asam karbonat adalah asam kuat dalam tubuh manusia

D.

Karena ion natrium bertindak sebagai buffer sekunder

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam tubuh manusia, penyangga bikarbonat adalah sistem terbuka (open system). Ketika asam metabolik masuk ke darah dan bereaksi dengan HCO_3^- menghasilkan CO_2 , kelebihan CO_2 tidak terakumulasi dalam larutan, melainkan langsung dibuang ke atmosfer melalui peningkatan laju ventilasi paru-paru (pernapasan), menjaga $[\text{CO}_2(\text{aq})]$ tetap konstan.

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Analisis Titrimetri Presisi, Titik Ekuivalensi vs Titik Akhir, & Teori Indikator pH)

Pada titrasi 25.00 mL asam asetat 0.100 M ($pK_a = 4.74$) dengan larutan standar NaOH 0.100 M, berapakah nilai pH larutan tepat saat volume NaOH yang ditambahkan adalah 12.50 mL (titik setengah ekuivalensi)?

- A.
pH = 2.87
- B.
pH = 4.74
- C.
pH = 7.00
- D.
pH = 8.72

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada titik setengah ekuivalensi, persis separuh asam asetat telah dinetralkan menjadi ion asetat: $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$. Berdasarkan persamaan Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = pK_a + \log(1) = pK_a = 4.74$.

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Analisis Titrimetri Presisi, Titik Ekuivalensi vs Titik Akhir, & Teori Indikator pH)

Pada titik ekuivalensi titrasi asam lemah dengan basa kuat, larutan selalu memiliki nilai pH tepat 7.00 karena seluruh asam dan basa telah bereaksi sempurna sesuai rasio stoikiometrinya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH (Miskonsepsi Populer!). Pada titik ekuivalen asam lemah dengan basa kuat, seluruh analit terkonversi menjadi garam basa (misalnya natrium asetat, CH_3COONa). Anion asetat mengalami hidrolisis parsial menghasilkan ion OH^- : $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$. Akibatnya, larutan pada titik ekuivalen selalu bersifat basa ($\text{pH} > 7.00$, umumnya pH 8 – 9).

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Analisis Titrimetri Presisi, Titik Ekuivalensi vs Titik Akhir, & Teori Indikator pH)

Indikator asam-basa visual manakah yang paling ideal digunakan untuk titrasi asam asetat dengan larutan standar NaOH agar kesalahan titrasi (titration error) mendekati nol?

- A.
Metil Jingga (trayek pH 3.1 – 4.4)
- B.
Metil Merah (trayek pH 4.2 – 6.2)
- C.
Bromtimol Biru (trayek pH 6.0 – 7.6)
- D.
Fenolftalein (trayek pH 8.2 – 10.0)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Titik ekuivalensi titrasi asam asetat dengan NaOH berada di wilayah basa (sekitar pH 8.72). Agar kesalahan titrasi seminimal mungkin, trayek pH indikator harus mencakup titik ekuivalen tersebut. Fenolftalein (trayek 8.2 – 10.0) adalah indikator ideal karena mengalami perubahan warna tepat pada lonjakan vertikal titik ekuivalen.

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Termodinamika Kelarutan, Hasil Kali Kelarutan (Ksp), & Penekanan Efek Ion Senama)

Garam kalsium fluorida (CaF_2) memiliki tetapan hasil kali kelarutan $K_{sp} = 4.0 \times 10^{-11}$ pada 25°C . Kelarutan molar (s) garam CaF_2 dalam air murni dinyatakan oleh formula matematis:

A.

$$s = K_{sp}$$

B.

$$s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}}$$

C.

$$s = \sqrt[3]{K_{sp}}$$

D.

$$s = \frac{K_{sp}}{2}$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Disosiasi garam tipe AB_2 : $\text{CaF}_2(s) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(aq) + 2\text{F}^-(aq)$.
 $[\text{Ca}^{2+}] = s$ dan $[\text{F}^-] = 2s$.
 $K_{sp} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3 \Rightarrow s = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}}$.
 $s = \sqrt[3]{\frac{4.0 \times 10^{-11}}{4}} \approx 2.15 \times 10^{-4} \text{ M}$.

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Termodinamika Kelarutan, Hasil Kali Kelarutan (Ksp), & Penekanan Efek Ion Senama)

Dua garam sukar larut yang memiliki tipe stoikiometri berbeda (misalnya AgCl bertipe AB dengan $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$ dan Ag_2CrO_4 bertipe A_2B dengan $K_{sp} = 1.1 \times 10^{-12}$) dapat langsung dibandingkan kelarutan molarnya hanya dengan melihat nilai numerik K_{sp} -nya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH (Jebakan Klasik OSN!). Garam dengan tipe stoikiometri berbeda memiliki relasi matematis kelarutan yang berbeda.
- AgCl : $s = \sqrt{1.8 \times 10^{-10}} \approx 1.34 \times 10^{-5} \text{ M}$.
- Ag_2CrO_4 : $s = \sqrt[3]{\frac{1.1 \times 10^{-12}}{4}} \approx 6.50 \times 10^{-5} \text{ M}$.
Meskipun nilai $K_{sp}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)$ lebih kecil dari AgCl , kelarutan molar Ag_2CrO_4 ternyata justru hampir 5 kali lebih BESAR dibanding AgCl !

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Termodinamika Kelarutan, Hasil Kali Kelarutan (K_{sp}), & Penekanan Efek Ion Senama)

Kelarutan molar perak klorida (AgCl , $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$) dalam larutan natrium klorida (NaCl) berkonsentrasi 0.10 M adalah:

- A.
 $1.34 \times 10^{-5} \text{ M}$
- B.
 $1.80 \times 10^{-9} \text{ M}$
- C.
 $1.80 \times 10^{-10} \text{ M}$
- D.
0.10 M

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Dalam larutan NaCl 0.10 M, konsentrasi ion klorida didominasi oleh ion senama: $[\text{Cl}^-] = 0.10 + s' \approx 0.10 \text{ M}$.
 $K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = (s')(0.10) = 1.8 \times 10^{-10} \implies s' = 1.80 \times 10^{-9} \text{ M}$.
Kelarutan turun drastis hampir 10.000 kali lipat dibanding dalam air murni ($1.34 \times 10^{-5} \text{ M}$) akibat efek penekanan ion senama.

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Pengendapan Bertingkat (Fraksional), Kelarutan Bergantung pH, & Kesetimbangan Ion Kompleks (K_f))

Kelarutan garam kalsium fluorida (CaF_2) meningkat secara signifikan ketika ke dalam larutan jenuhnya ditambahkan asam kuat (HCl), sedangkan kelarutan perak klorida (AgCl) sama sekali tidak terpengaruh oleh penambahan asam kuat. Alasan kimiawi yang tepat untuk fenomena ini adalah:

- A.
Kalsium adalah logam alkali tanah reaktif
- B.
Ion fluorida (F^-) adalah basa konjugasi dari asam lemah HF sehingga terprotonasi oleh ion H^+ , sedangkan ion klorida (Cl^-) adalah basa konjugasi dari asam kuat HCl yang tidak terprotonasi dalam air
- C.
 AgCl membentuk ion kompleks dengan ion hidronium
- D.
Reaksi disosiasi AgCl bersifat endotermik

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Ion F^- merupakan basa konjugasi dari asam lemah HF ($K_a = 6.8 \times 10^{-4}$). Penambahan ion H^+ mengonsumsi ion F^- membentuk molekul HF , menggeser kesetimbangan CaF_2 ke kanan (kelarutan naik). Sebaliknya, Cl^- adalah basa konjugasi dari asam sangat kuat HCl , sehingga tidak bereaksi dengan ion H^+ dalam larutan encer.

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Pengendapan Bertingkat (Fraksional), Kelarutan Bergantung pH, & Kestimbangan Ion Kompleks (Kf))

Pada proses pemisahan analitis pengendapan bertingkat kation campuran ion I^- dan Cl^- menggunakan titran perak nitrat ($AgNO_3$), ion I^- mengendap jauh lebih dahulu sebagai AgI , dan lebih dari 99.99% ion iodida telah mengendap sempurna sebelum endapan $AgCl$ mulai terbentuk.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Karena $K_{sp}(AgI) = 8.5 \times 10^{-17}$ jauh lebih kecil dibanding $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$, konsentrasi $[Ag^+]$ yang dibutuhkan untuk mengendapkan AgI bernilai miliaran kali lebih kecil. Pada saat $AgCl$ tepat mulai mengendap, sisa ion I^- dalam larutan hanya tinggal sekitar 0.00005%, membuktikan efisiensi pemisahan kuantitatif yang sempurna.

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Pengendapan Bertingkat (Fraksional), Kelarutan Bergantung pH, & Kestimbangan Ion Kompleks (Kf))

Endapan perak klorida ($AgCl$, $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$) dapat larut kembali dalam larutan amonia pekat membentuk ion kompleks diamina perak(I) $[Ag(NH_3)_2]^+$ dengan tetapan pembentukan $K_f = 1.7 \times 10^7$. Berapakah nilai tetapan kesetimbangan keseluruhan (K) dari reaksi pelarutan kompleks tersebut?



A.

$$K = 1.06 \times 10^{-17}$$

B.

$$K = 3.06 \times 10^{-3}$$

C.

$$K = 9.44 \times 10^{16}$$

D.

$$K = 1.7 \times 10^7$$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Reaksi pelarutan kompleks merupakan penjumlahan reaksi disosiasi $AgCl$ dan reaksi pembentukan kompleks:
 $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ ($K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$)
 $Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$ ($K_f = 1.7 \times 10^7$)
Tetapan kesetimbangan reaksi gabungan adalah hasil kali tetapan masing-masing tahap:
 $K = K_{sp} \times K_f = (1.8 \times 10^{-10}) \times (1.7 \times 10^7) = 3.06 \times 10^{-3}$.